

KEK Internal 2018-10

March 2019

A/R

陽電子ダンピングリングの出力増強に伴う放射線安全対策

Design for the Radiation Protection of the Positron damping ring

大山 隆弘, 佐波 俊哉, 岩瀬 広, 豊田 晃弘, 波戸 芳仁, 三増 俊広

T. Oyama, T. Sanami, H. Iwase, A. Toyoda, Y. Namito, and T. Mimashi



High Energy Accelerator Research Organization

© **High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 2019**

KEK Reports are available from:

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
1-1 Oho, Tsukuba-shi
Ibaraki-ken, 305-0801
JAPAN

Phone: +81-29-864-5137

Fax: +81-29-864-4604

E-mail: irdpub@mail.kek.jp

Internet: <https://www.kek.jp>

陽電子ダンピングリングの出力増強に伴う放射線安全対策

目 次

第 1 章 概要	1
1.1 本変更申請の概要	2
1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間	2
1.3 性能、使用の目的、使用の場所、使用の方法 (変更あり)	2
1.4 施設の位置及び主要構造	2
1.4.1 事業所内外の平面図	2
1.4.2 放射線発生装置の構成	2
第 2 章 施設に係る書類	8
2.1 放射線発生装置使用施設	9
2.1.1 発生装置使用施設の位置、形態	9
2.1.2 施設の主要部分の平面図	9
2.1.3 施設の主要部分の断面図	9
第 3 章 遮へい能力に係る書類	21
3.1 主要な遮へい構造等	22
3.1.1 LTR 入射路、RTL 出射路の構造	22
3.1.2 陽電子ダンピングリング入射部の構造	22
3.1.3 ケーブル用貫通孔の構造	22
3.1.4 陽電子ダンピングリング曲線部の構造	22
3.1.5 DR 電源棟地下 1 階搬入室の構造	22
3.1.6 DR 電源棟地下 1 階 SR モニター室の構造	22
3.1.7 DR 機械棟サービストネルの構造	23
3.2 本機構における区域設定の基準	24
3.3 遮へい設計等の計算方式	26
3.3.1 横方向バルク遮へい	26
3.3.1.1 中性子	26
3.3.1.2 光子	27
3.3.1.3 線状線源	27
3.3.2 前方バルク遮へい	28
3.3.2.1 中性子	28
3.3.2.2 光子	28

3.3.3	光子・中性子の発生量	28
3.3.3.1	中性子	28
3.3.3.2	光子	29
3.3.4	点状線源による線量(遮へい体が無い場合)	29
3.3.5	線状線源による線量(遮へい体が無い場合)	29
3.3.6	迷路及びダクトの遮へい効果	30
3.3.6.1	中性子	30
3.3.6.2	光子	30
3.3.7	「事業所境界及び事業所内居住区域」における年間線量	31
3.3.8	ミュオン	32
3.4	陽電子ダンピングリングのビーム損失の推定	35
3.4.1	陽電子ダンピングリングのビームロス of 要因	35
3.4.2	入射ビームの横方向エミッタンスに由来するビームロス	35
3.4.2.1	陽電子ダンピングリング入射部におけるビームロス	35
3.4.2.2	陽電子ダンピングリング曲線部におけるビームロス	36
3.4.2.3	その他通常部(LTR トンネル、RTL トンネル、陽電子ダンピングリング直線部)におけるビームロス	36
3.4.3	ビーム損失のまとめ(変更あり)	36
3.5	線量率評価結果(変更あり)	37
3.5.1	陽電子ダンピングリングからの空間線量率	37
3.5.1.1	「常時立ち入る場所」における実効線量	37
3.5.1.2	「管理区域境界」における実効線量	37
3.5.2	周辺施設からの寄与	46
第4章	インターロック等に係る書類	48
4.1	陽電子ダンピングリングのインターロックシステム及び自動運転表示	49
4.1.1	インターロックシステムと自動運転表示装置	49
4.1.1.1	扉スイッチ	49
4.1.1.2	個人キーシステム	49
4.1.1.3	非常停止スイッチ	49
4.1.1.4	放射線エリアモニター	49
4.1.1.5	自動運転表示装置	49
4.1.1.6	陽電子ダンピングリングトンネル室入域可の条件	49
第5章	排気に係る書類	56
5.1	空气中誘導放射能濃度等の計算方式	57
5.1.1	熱中性子発生量	57
5.1.2	空气中誘導放射能濃度	57

5.2 発生装置室空気中の誘導放射能濃度の評価（変更あり）	57
第 6 章 排水に係る書類	60
6.1 放射線発生装置における排水の取扱い	61
第 7 章 その他の事項	62
7.1 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例	62
参考文献	63

表 目 次

1.1	放射線発生装置の名称、種類、台数、性能及び使用の目的・方法・場所	3
1.2	放射線発生装置の名称、種類、台数、性能及び使用の目的・方法・場所	3
3.1	陽電子ダンピングリングの最大出力時のビーム損失パラメータ	36
3.2	発生装置に係る「常時立ち入り場所」に対する遮へい能力	45
3.3	発生装置に係る「管理区域境界」に対する遮へい能力	45
3.4	陽電子ダンピングリングにおける機構内各施設からの寄与	46
4.1	陽電子ダンピングリングのインターロック、自動運転表示の総数及び機能	51
4.2	陽電子ダンピングリングのインターロック、自動運転表示の設置場所	51
5.1	発生装置室内空気中に生成する主な放射性核種	59
5.2	空気中放射能濃度と規制値に対する比	59
7.1	放射線障害防止法施行規則第 22 条の 3 を適用する可能性のある場所	62

図 目 次

1.1	高エネルギー加速器研究機構・周辺地図	4
1.2	高エネルギー加速器研究機構・全体配置図	5
1.3	本機構における陽電子ダンピングリングの位置と主要な建築物を示す平面図	6
1.4	陽電子ダンピングリング室の構成	7
2.1	平面図：陽電子ダンピングリング	11
2.2	平面図：DR 電源棟地上部	12
2.3	平面図：DR 電源棟地下 1 階	13
2.4	平面図：DR 機械棟	14
2.5	断面図：陽電子ダンピングリングトンネル	15
2.6	断面図：LTR 脱出口	16
2.7	断面図：RTL 脱出口	17
2.8	断面図：DR 電源棟主要部	18
2.9	断面図：DR 電源棟地下 1 階主要部	19
2.10	断面図：DR 機械棟主要部	20
3.1	電子と陽電子の制動放射	33
3.2	中性子線源項	34
3.3	陽電子ダンピングリングトンネル上部の遮へいと評価点	38
3.4	DR 電源棟搬入口周辺の遮へいと評価点	39
3.5	SR モニター室の遮へいと評価点	40
3.6	陽電子ダンピングトンネル入射部周辺の遮へいと評価点	41
3.7	ケーブル貫通孔の評価点	42
3.8	DR 機械棟接続部の遮へいと評価点	43
3.9	脱出口の遮へいと評価点	44
3.10	事業所内の主たる線源と線量評価点	47
4.1	陽電子ダンピングリングに係る安全装置の位置：陽電子ダンピングリングトンネル	53
4.2	陽電子ダンピングリングに係る安全装置の位置：地上部	54
4.3	陽電子ダンピングリングインターロック論理図	55

第1章 概要

1.1 本変更申請の概要

電子あるいは陽電子ビームは、蓄積リング内を周回する間に、放射によって次第に秩序が整った（エミッタンスの小さい）高品質のビームとなる。このようにビームの品質を高める役割を担う蓄積リングをダンピングリングと呼ぶ。高エネルギー加速器研究機構では SuperKEKB 加速器のアップグレードのために、陽電子ビームの低エミッタンス化を実現するための陽電子ダンピングリングを建設し、2017 年度より放射線発生装置としての使用を開始している。陽電子ダンピングリングでは、電子陽電子入射器で最大 1.2 GeV まで加速した電子・陽電子ビームを LTR 入射路を通じてダンピングリングに入射し、ダンピングリングを周回して高品質となったビームを RTL 出射路を通して電子陽電子入射器に出射する。本変更申請では SuperKEKB 計画の進展に伴い、陽電子ダンピングリングの最大出力を増強する。遮蔽及びインターロック等に変更はない。

以下、変更部分を赤字で示す。

1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間

予定使用開始時期：平成 31 年 2 月 1 日、使用期間：半永久

1.3 性能、使用の目的、使用の場所、使用の方法（変更あり）

陽電子ダンピングリングの性能、使用の目的、使用の場所、使用の方法を変更前について表 1.1(3 頁)に、変更後について表 1.2(3 頁)に示す。

1.4 施設の位置及び主要構造

1.4.1 事業所内外の平面図

高エネルギー加速器研究機構の周辺地図を図 1.1(4 頁)に、また、高エネルギー加速器研究機構の全体配置図を図 1.2(5 頁)に示す。本機構は、筑波研究学園都市の最北端に位置し、北西は農地、南は緑地、東は幅 25m の公道をはさんで山林、東西 1km、南北 1.5km の敷地を持つ。平坦地であるため地崩れのおそれはなく、付近に大きな河川等がないため浸水のおそれもない。

また、本変更申請に係る施設「陽電子ダンピングリング」の全体配置図を図 1.3(6 頁)に示す。

1.4.2 放射線発生装置の構成

本申請に係わる放射線発生装置の構成の全体図を図 1.4(7 頁)に示す。

表 1.1: 放射線発生装置の名称、種類、台数、性能及び使用の目的・方法・場所（変更前）

名称	陽電子ダンピングリング	
種類	シンクロトロン	
台数	1 台	
性能		
	加速粒子の種類 *1	電子または陽電子
	最大エネルギー *2	1.2 GeV
	最大出力 *3	21.23 GeV・mA
	最大ビーム強度	17.7 mA
	最大蓄積粒子数	5.0×10^{10} 個
使用の目的	高エネルギー物理実験、加速器開発研究、加速器応用研究及び高エネルギー物理実験用検出器のテストに供する。	
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間運転する。	
使用の場所		
	放射線発生装置設置場所	陽電子ダンピングリングトンネル室
	放射線発生装置使用室	陽電子ダンピングリングトンネル室

*1 電子と陽電子を同じリングで同時に加速することはない。

*2 最大蓄積エネルギー。

*3 蓄積粒子のエネルギーと蓄積電流の積の最大値。

表 1.2: 放射線発生装置の名称、種類、台数、性能及び使用の目的・方法・場所（変更後）

名称	陽電子ダンピングリング	
種類	シンクロトロン	
台数	1 台	
性能		
	加速粒子の種類 *1	電子または陽電子
	最大エネルギー *2	1.2 GeV
	最大出力 *3	42.47 GeV・mA
	最大ビーム強度	35.4 mA
	最大蓄積粒子数	1.0×10^{11} 個
使用の目的	高エネルギー物理実験及び加速器開発研究に供する。	
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間運転する。	
使用の場所		
	放射線発生装置設置場所	陽電子ダンピングリングトンネル室
	放射線発生装置使用室	陽電子ダンピングリングトンネル室

*1 電子と陽電子を同じリングで同時に加速することはない。

*2 最大蓄積エネルギー。

*3 蓄積粒子のエネルギーと蓄積電流の積の最大値。

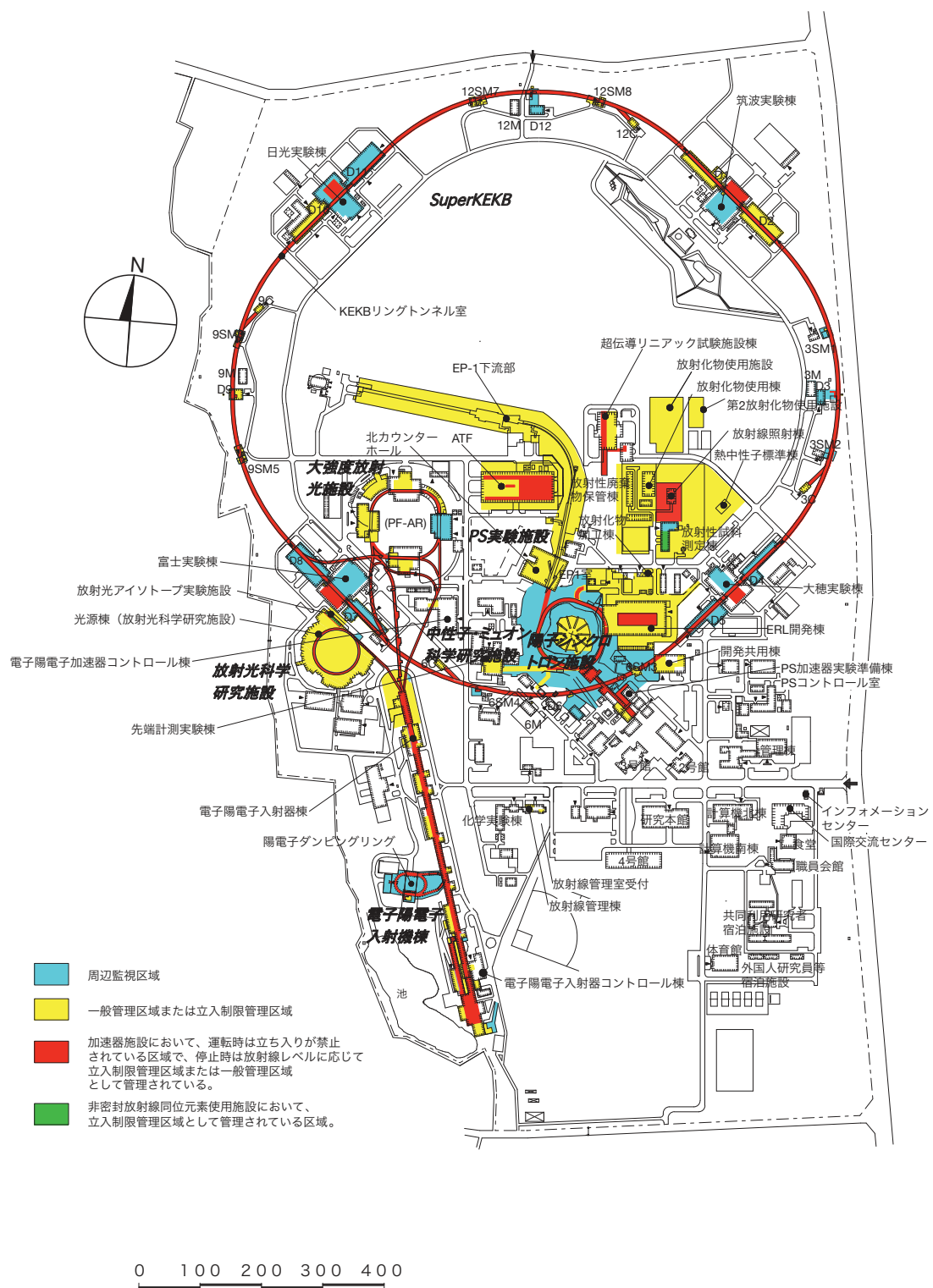


図 1.2: 高エネルギー加速器研究機構・全体配置図：一点鎖線は機構の事業所境界を表わす。また、敷地南東にある外国人研究者等宿泊施設は居住区域である。



図 1.3: 本機構における陽電子ダンピングリングの位置と主要な建築部を示す平面図：一点鎖線は機構の事業所境界を表わす。

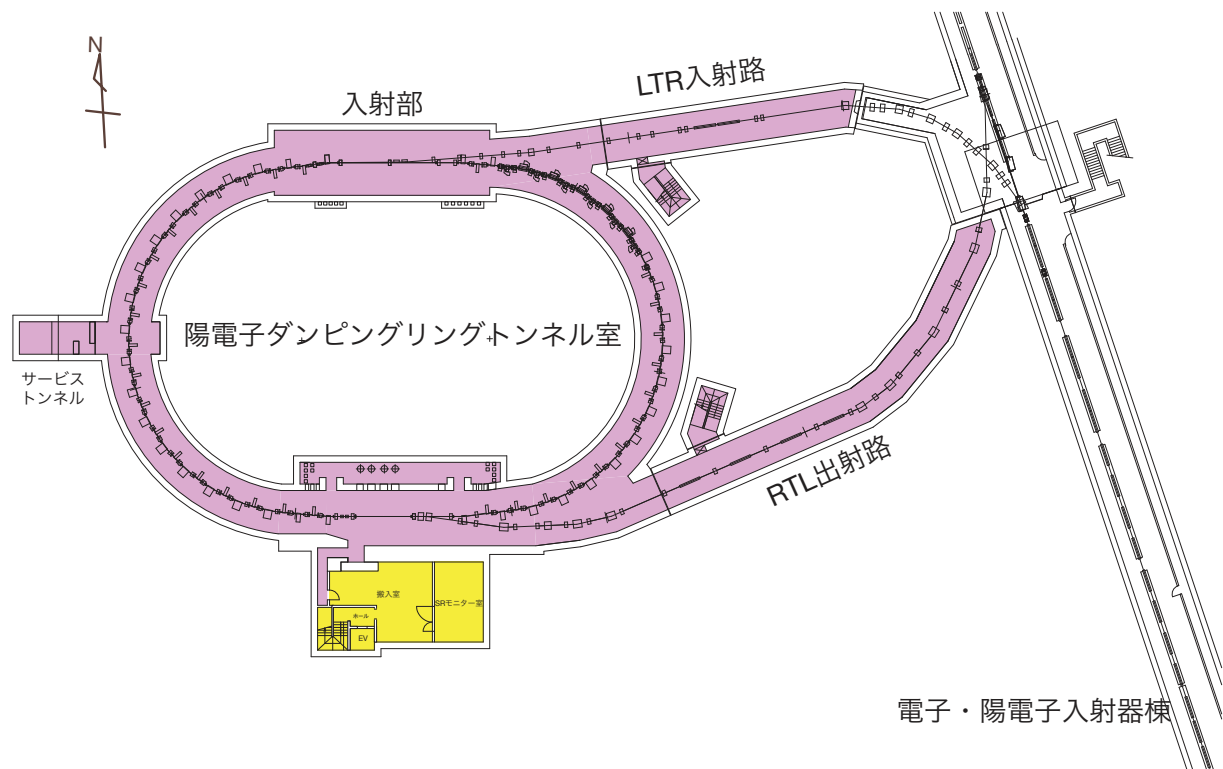


図 1.4: 陽電子ダンピングリング室の構成：電子陽電子入射器で加速された電子・陽電子ビームは、LTR 入射路を通して陽電子ダンピングリングに入射、蓄積される。陽電子ダンピングリングから電子陽電子入射器への出射は RTL 出射路を通して行われる。陽電子ダンピングリング室の上部には、DR 電源棟と DR 機械棟があり、搬入室、サービストンネル等によりトンネル室と繋がる。

第2章 施設に係る書類

2.1 放射線発生装置使用施設

2.1.1 発生装置使用施設の位置、形態

陽電子ダンピングリングは図 1.3(6 頁) に示すように本機構の南西側敷地内に設置された建築物である。放射線発生装置使用施設の事業所境界までの距離は 77m 以上、機構敷地内にある外国人宿泊施設までの距離は 500m 以上ある。

2.1.2 施設の主要部分の平面図

発生装置に係る主要な構造部は、地下に設置された「陽電子ダンピングリングトンネル室」、トンネル内に設置される加速空洞等に対して電力を供給する設備と運転制御システムを設置するための「DR 電源棟」、空調・冷却水供給設備を収納するための「DR 機械棟」である。

陽電子ダンピングリングトンネル室、DR 電源棟、DR 機械棟の位置関係を表した平面図を図 2.1(11 頁) に示す。建物外の周辺監視区域には人がみだりに立ち入らないようにするためのフェンスを設ける。

DR 電源棟 1 階、中 2 階、2 階の平面図を図 2.2(12 頁) に、DR 電源棟地下 1 階の平面図を図 2.3(13 頁) に、DR 機械棟 1 階、2 階の平面図を図 2.4(14 頁) に示す。

また、陽電子ダンピングリングを運転するための「中央制御室」は電子陽電子加速器コントロール棟にある。これらのすべての構造部は鉄筋コンクリート製の耐火構造である。

2.1.3 施設の主要部分の断面図

陽電子ダンピングリングが設置されているトンネル室(発生装置室)の断面図を図 2.5(15 頁) に、トンネル室から地上部への脱出口の断面図を図 2.6(16 頁) と図 2.7(17 頁) に示す。陽電子ダンピングリングのビームライン高さは床から 120cm である。

DR 電源棟の断面図を図 2.8(18 頁)、図 2.9(19 頁) に示す。DR 電源棟 1 階の搬入口の周りは人がみだりに立ち入らないようにフェンスで区画されている。

DR 機械棟の断面図を図 2.10(20 頁) に示す。DR 機械棟と陽電子ダンピングリングトンネル室は空調用ダクトが通るサービストンネルによって繋がっている。DR 機械棟とサービストンネルの境界扉は機械棟側からは開けることができないため、DR 機械棟から陽電子ダンピングリングトンネル室への人の立入りはない。

図 2.1(11 頁)～ 2.4(14 頁) の説明

塗り分け

1. 桃色：管理区域・放射線発生装置使用室 (法)
2. 黄色：管理区域 (法)：一般管理区域 (機構)
3. 青色：周辺監視区域 (機構)

記号

1. ● : 放射能標識「管理区域 (使用施設)」
2. ◎ : 放射能標識「放射線発生装置使用室」
3. ※ : 注意書き
4. ○ : 機構で定める周辺監視区域標識

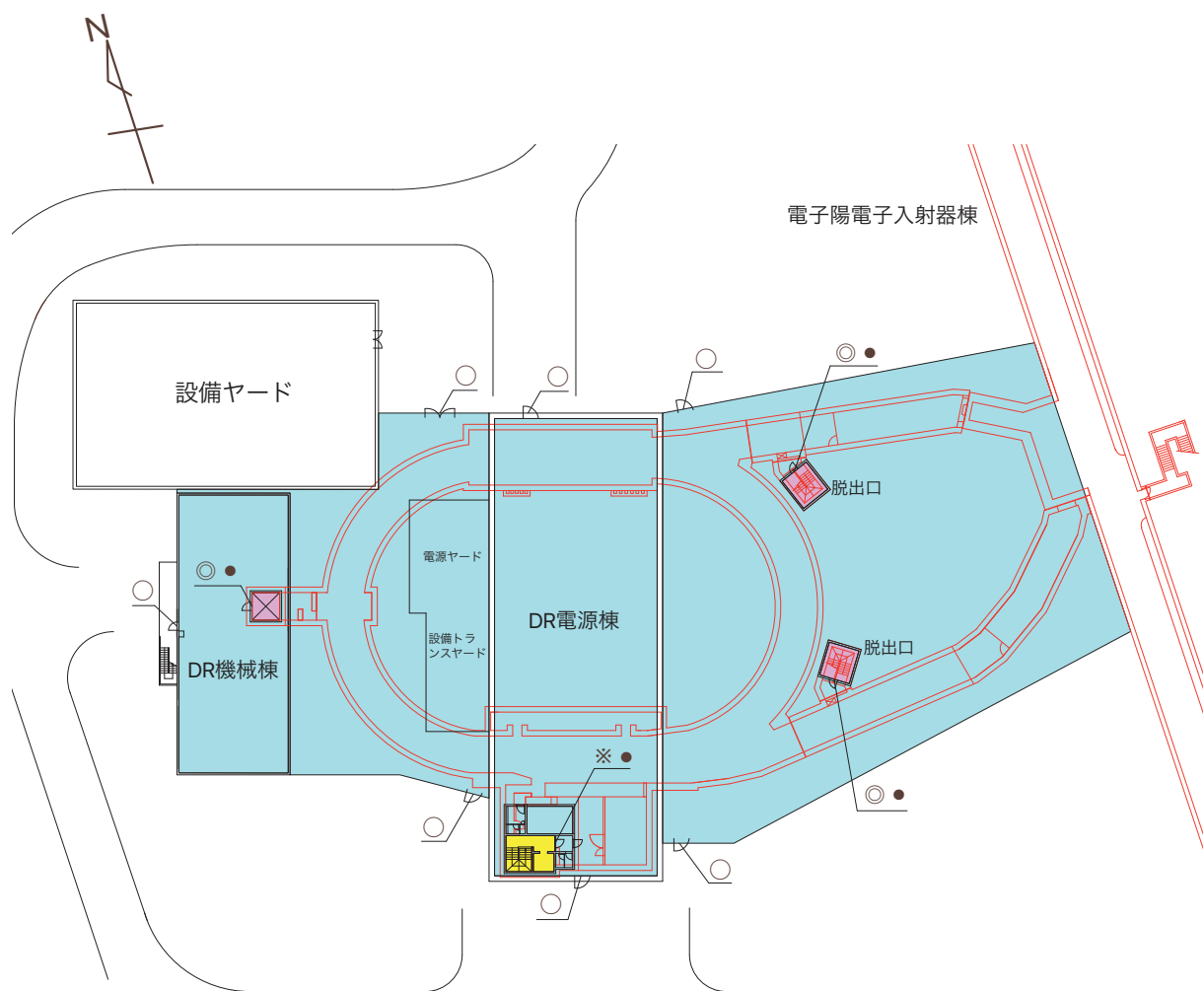


図 2.1: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図：陽電子ダンピングリングに係る主要構造部の配置（黒線：地上部、赤線：地下部）

(単位 : cm)

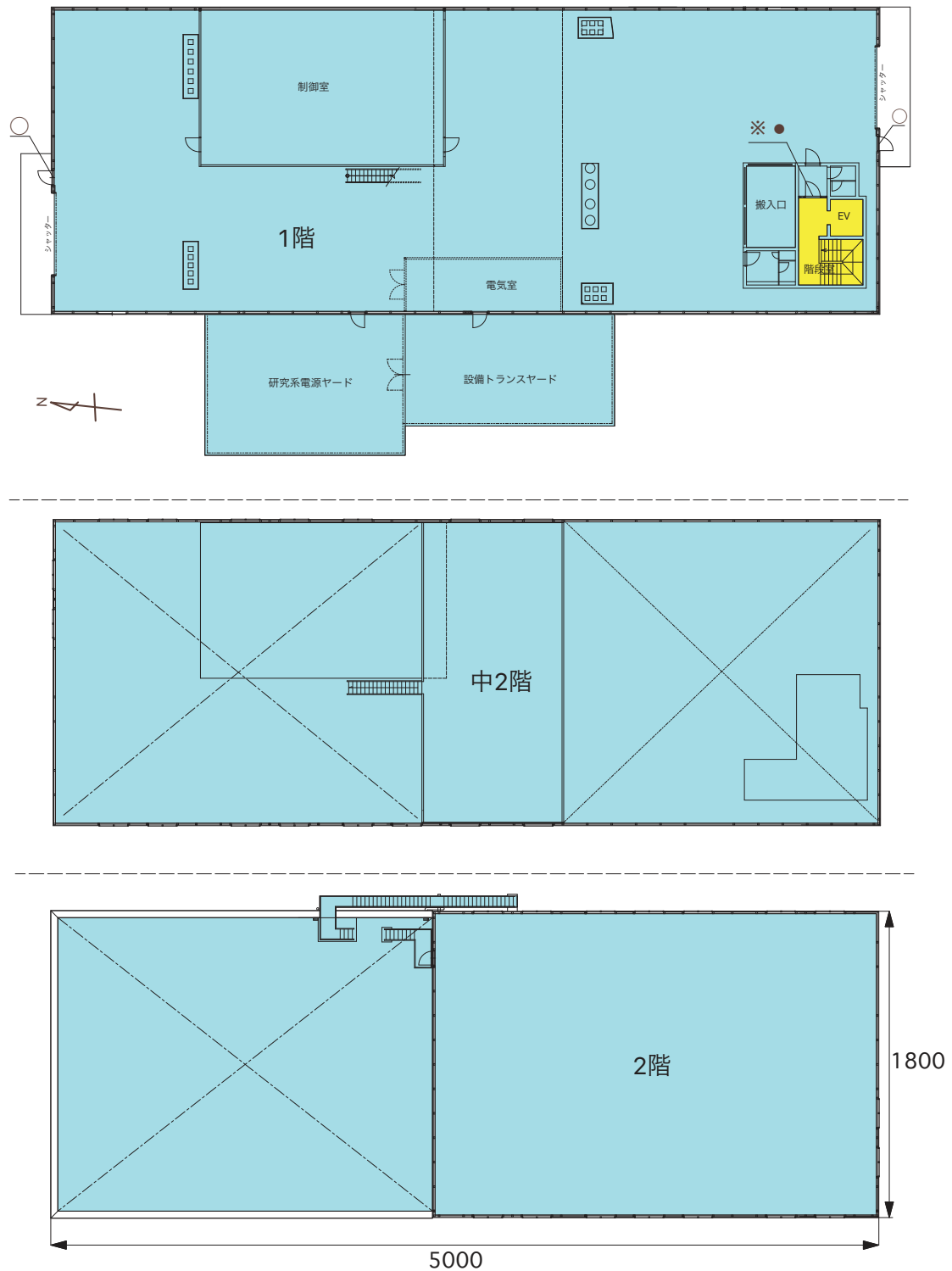


図 2.2: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図 : DR 電源棟 1 階、中 2 階、2 階。DR 電源棟周囲の一部は周辺監視区域であり、周辺監視区域標識は一般区域と周辺監視区域境界扉にのみ設置されている。

(単位 : cm)

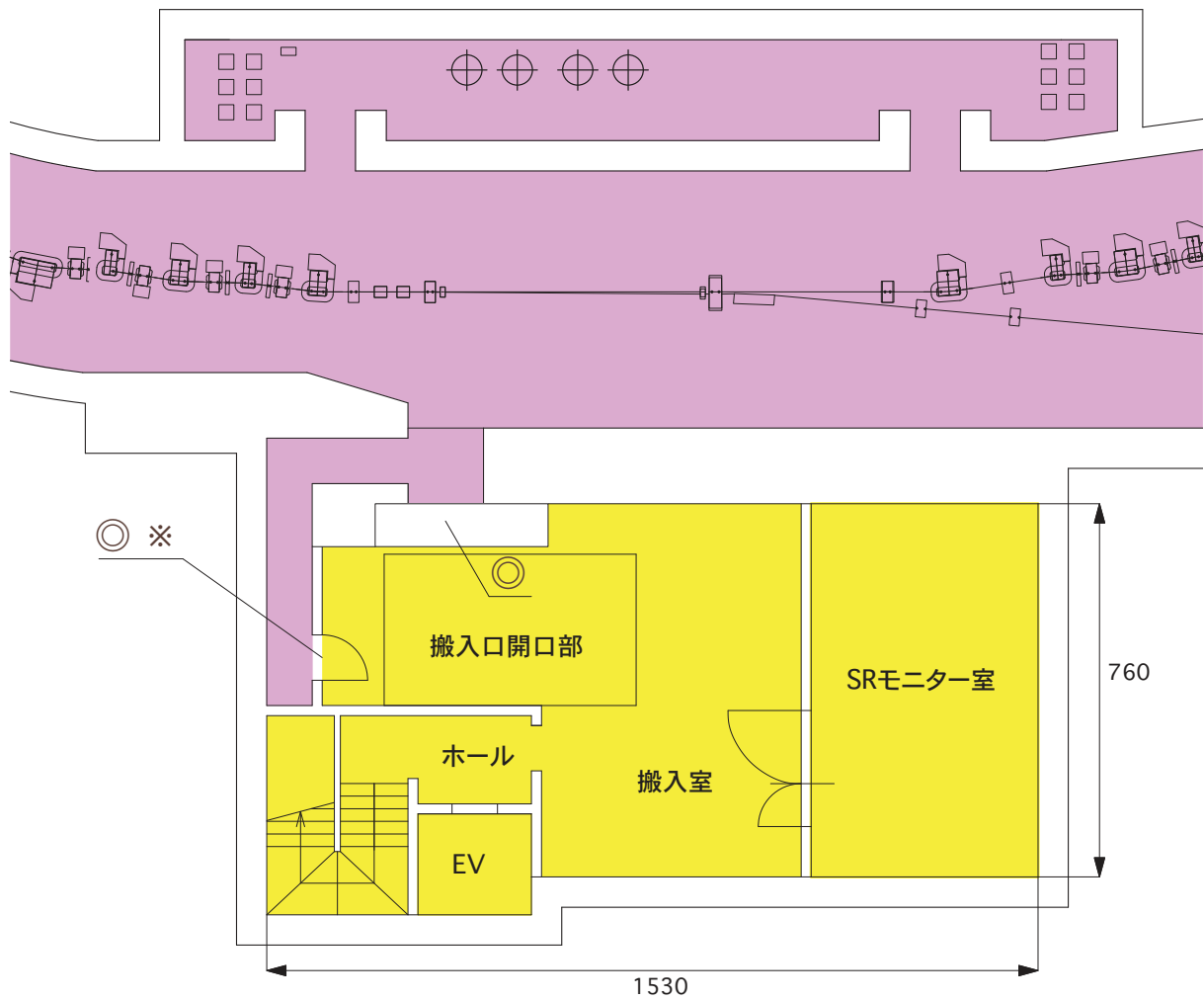


図 2.3: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図 : DR 電源棟地下 1 階

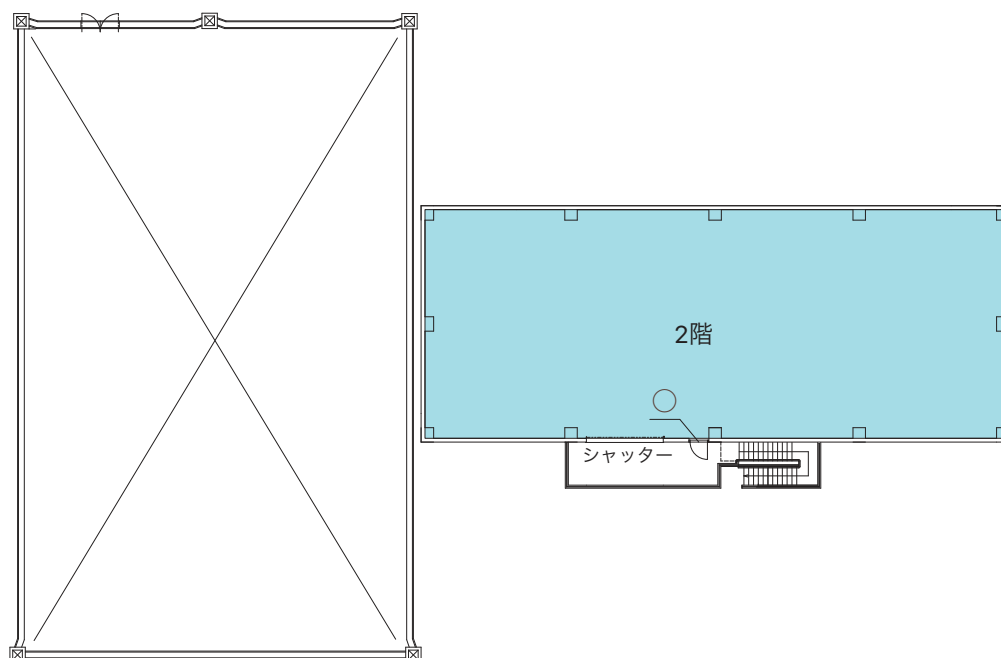
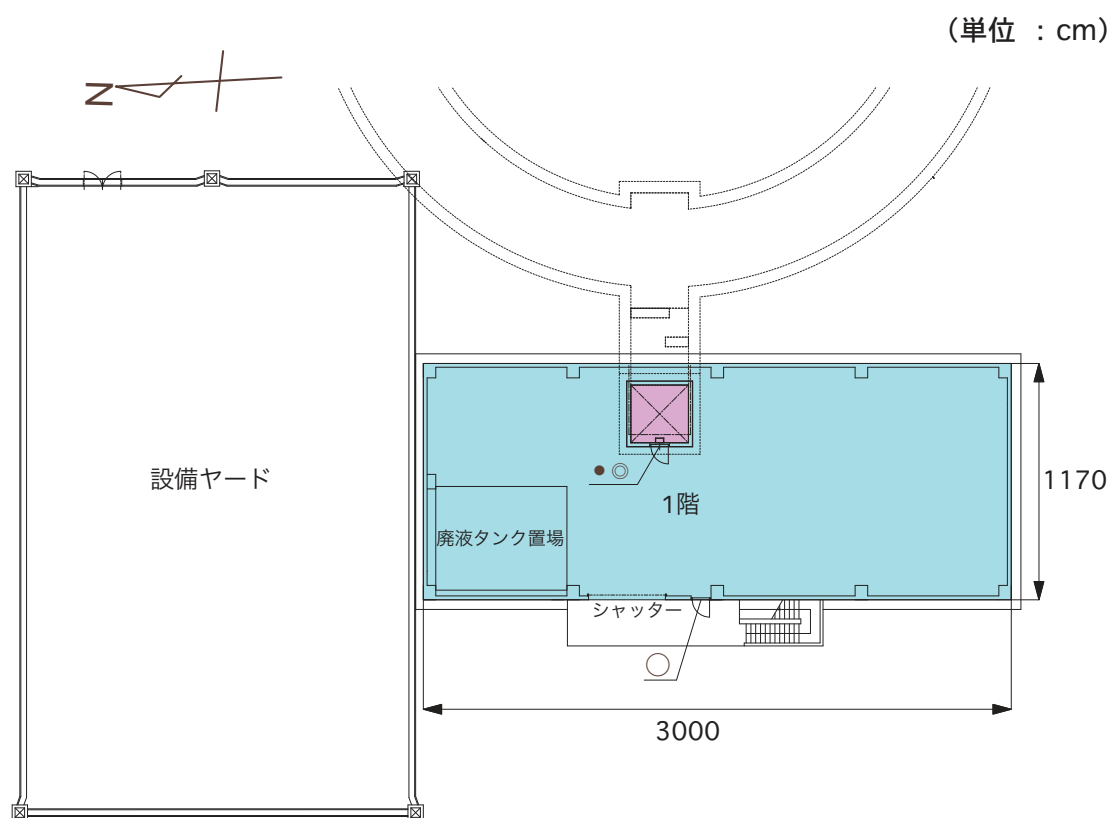
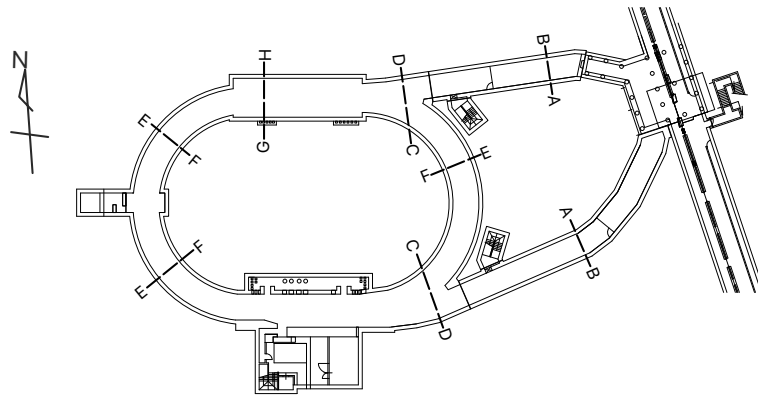


図 2.4: 管理区域等の境界と標識等の位置を示した平面図 : DR 機械棟 1 階、2 階



(単位 : cm)

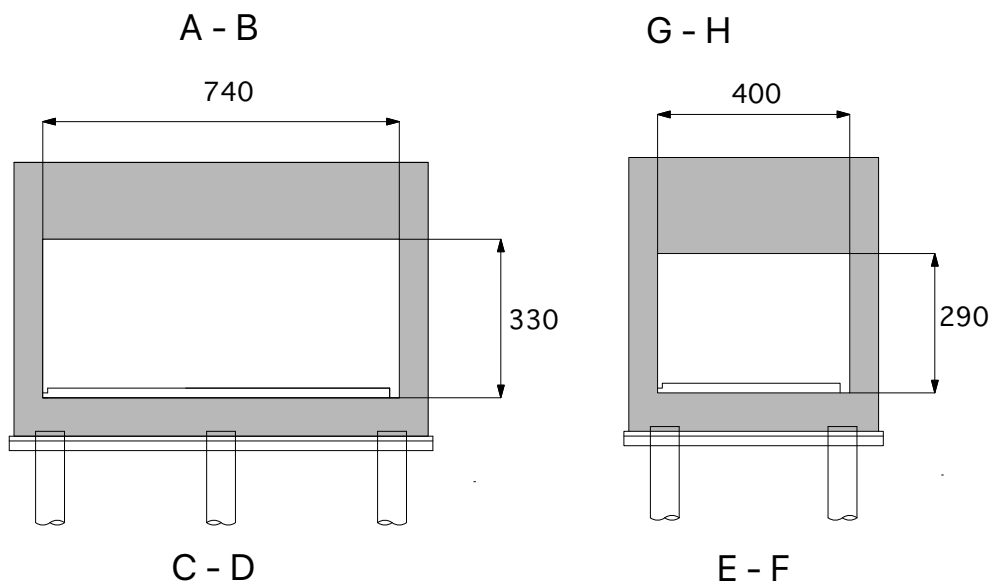
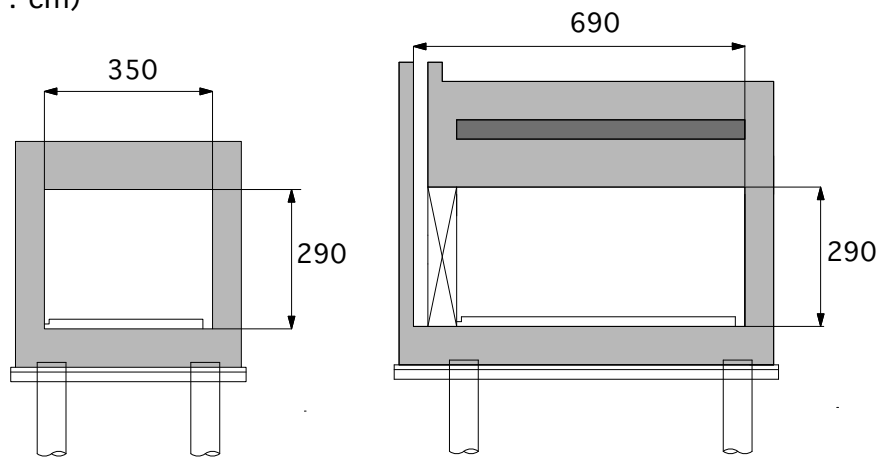
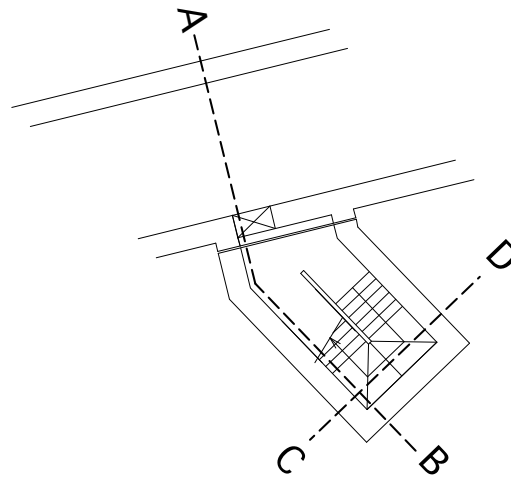
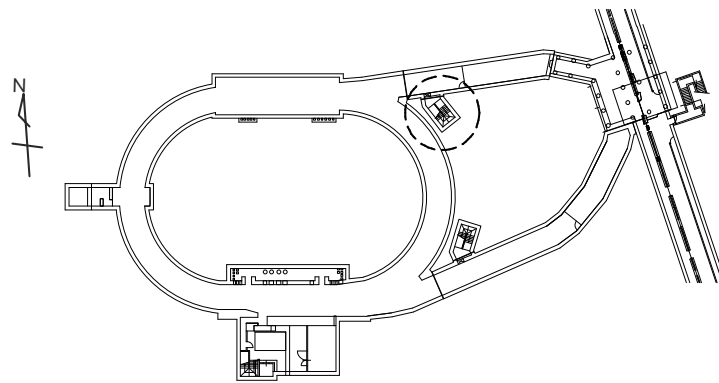


図 2.5: 断面図 : 陽電子ダンピングリングトンネル



(単位 : cm)

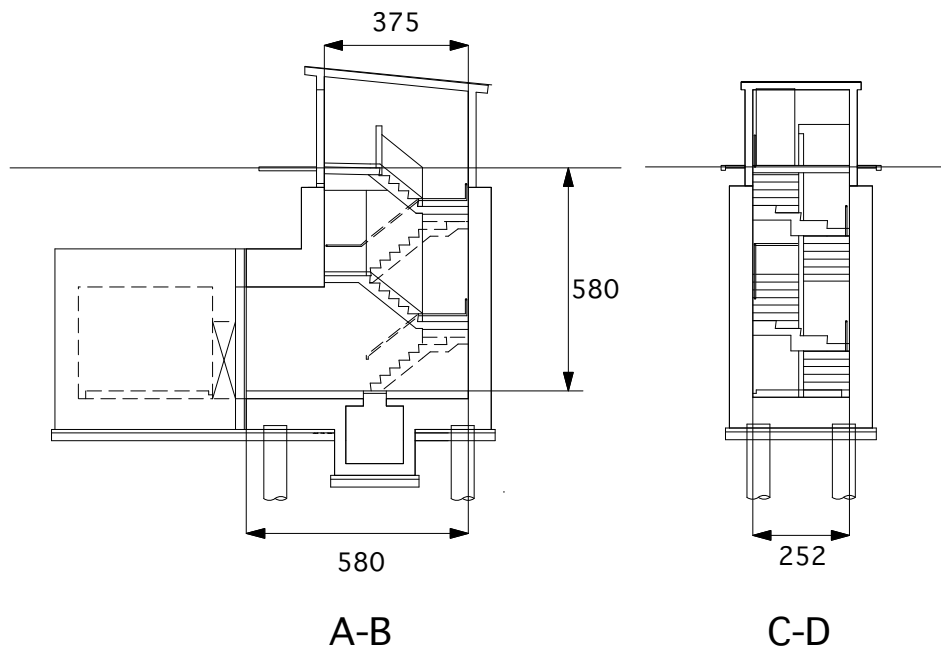


図 2.6: 断面図 : LTR 脱出口

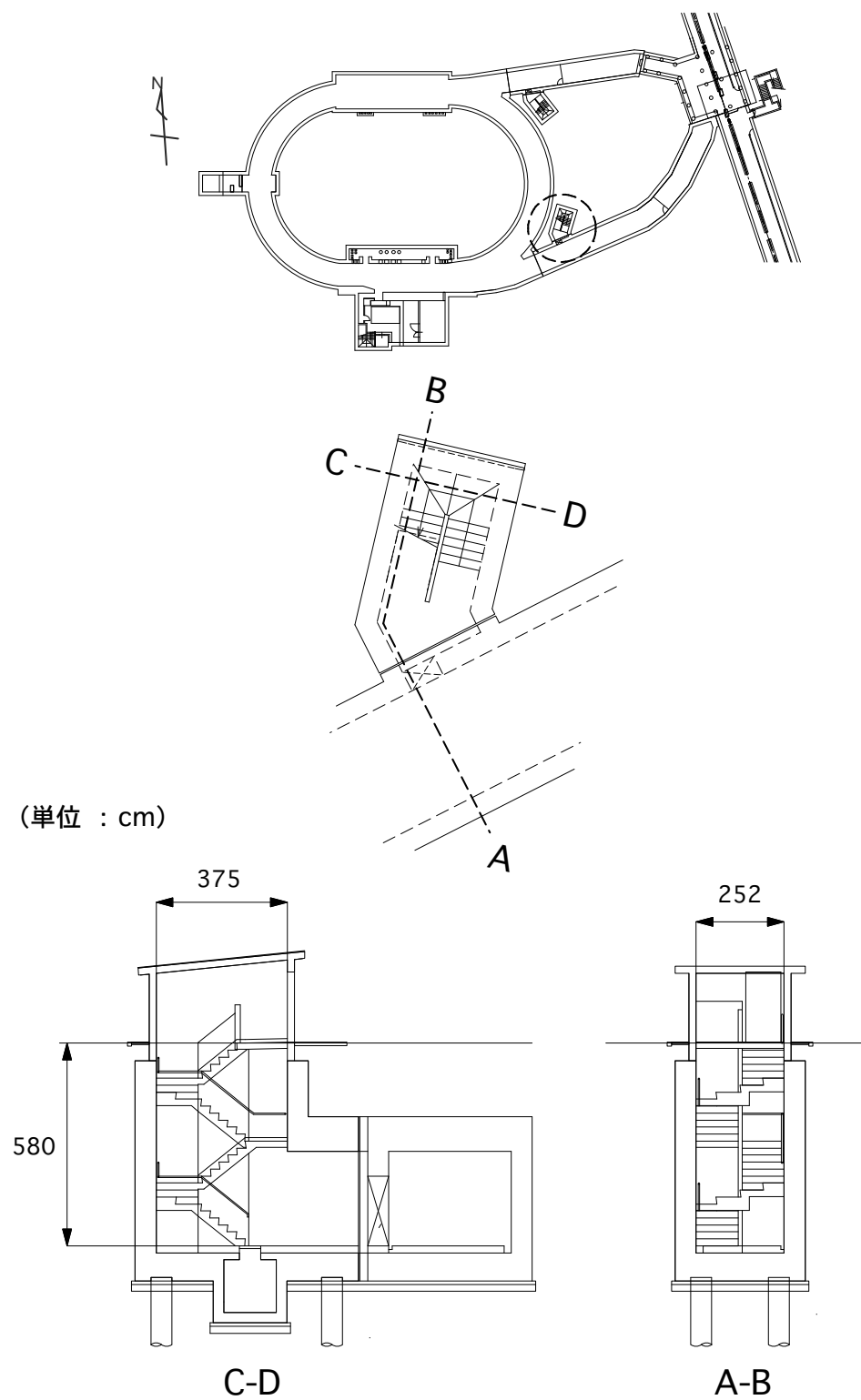
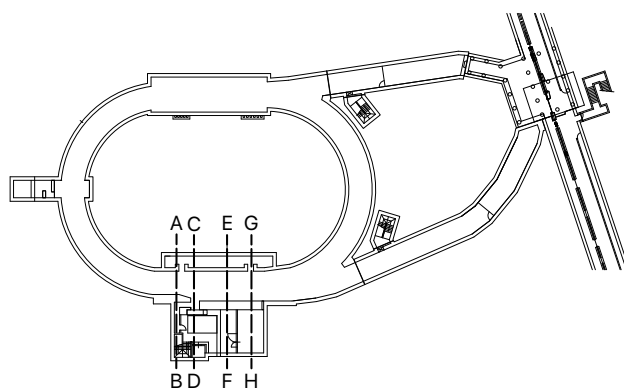


图 2.7: 断面图 : RTL 脱出口



(単位 : cm)

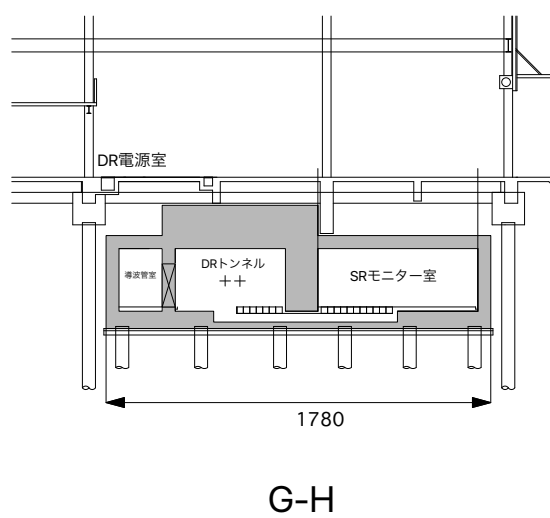
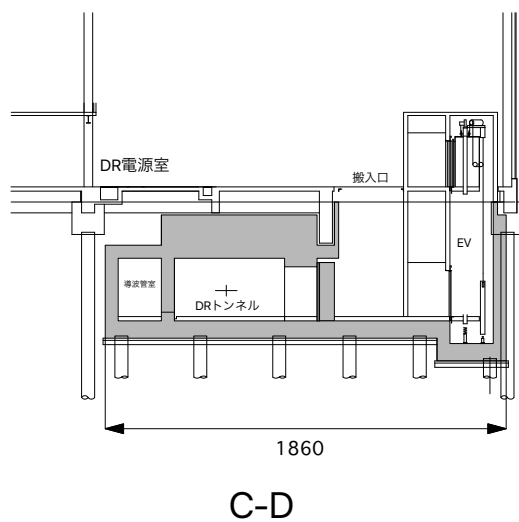
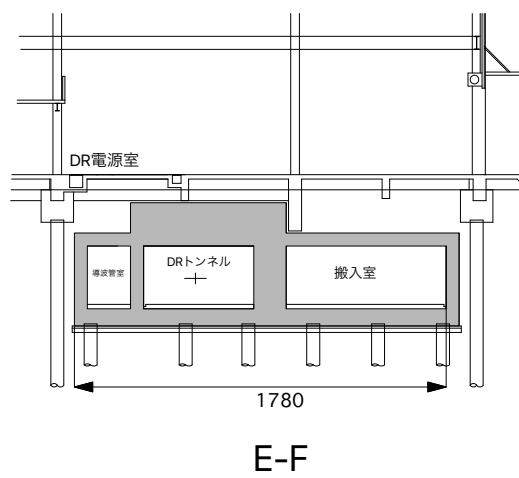
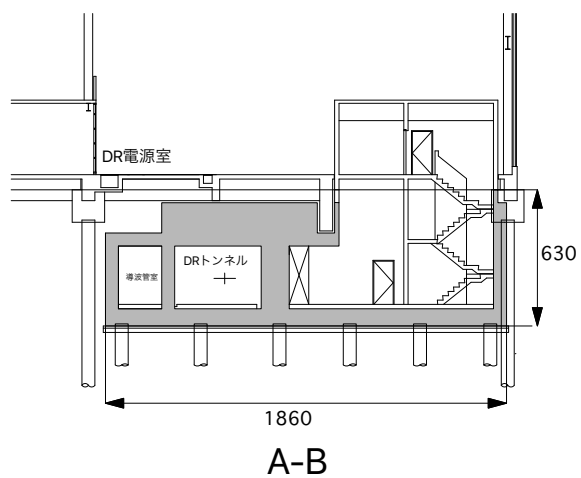
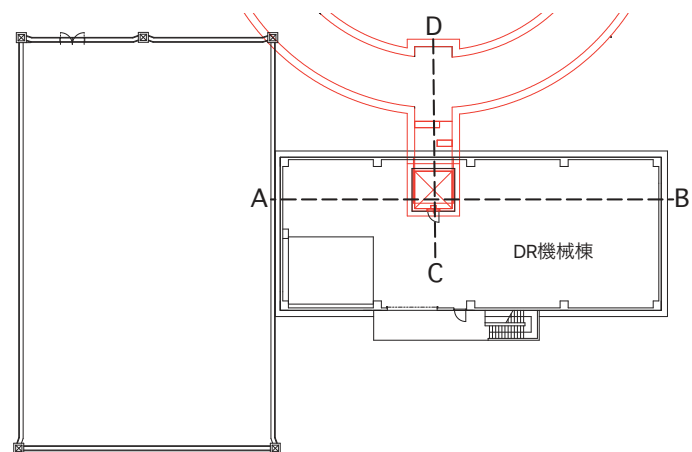
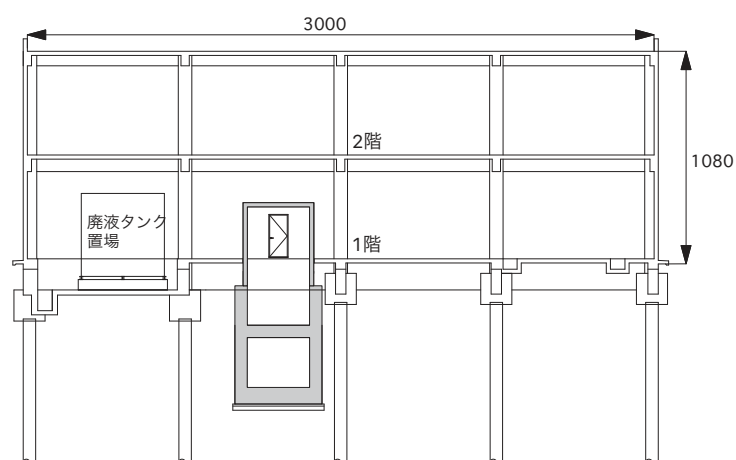


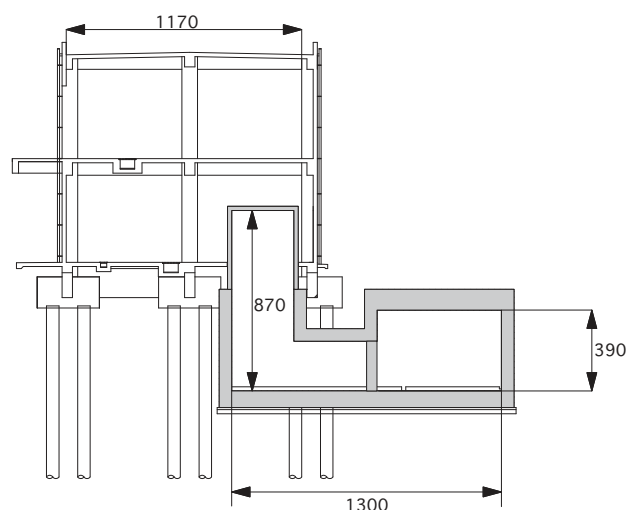
図 2.9: 断面図 : DR 電源棟地下 1 階主要部



(単位 : cm)



A-B



C-D

図 2.10: 断面図 : DR 機械棟主要部

第3章 遮へい能力に係る書類

3.1 主要な遮へい構造等

3.1.1 LTR 入射路、RTL 出射路の構造

LTR 入射路及び RTL 出射路の上部は、図 3.3(38 頁) の A-B 断面図に示すようにコンクリート 1m と土 2.1m の遮蔽を有する。上部は本機構の放射線障害予防規程に定める周辺監視区域に設定される。

3.1.2 陽電子ダンピングリング入射部の構造

LTR ビームラインからのビームを入射するための陽電子ダンピングリング入射部ではビームの横方向エミッタンスに由来する、最大 **12.0 W** ($=1.2 \text{ GeV} \times 400 \text{ nA} \times 0.025$) のビーム損失がある。その上部は図 3.6(41 頁) の A-B 断面図に示すようにコンクリート 2.0 m、鉄 0.4 m、土 0.9 m の遮蔽を有する。

入射部上部には DR 電源棟が位置している。DR 電源棟内は本機構の放射線障害予防規程に定める周辺監視区域とする。陽電子ダンピングリングは土中に設置されるので側面方向の遮蔽は要しない。

3.1.3 ケーブル用貫通孔の構造

陽電子ダンピングリングトンネル内には DR 電源棟 1 階に繋がるケーブル用の貫通孔がある。貫通孔の構造を図 3.7(42 頁) の A-B 断面図に示す。

3.1.4 陽電子ダンピングリング曲線部の構造

陽電子ダンピングリング曲線部ではビームの横方向エミッタンスに由来する、最大 **13.0 W** ($=1.2 \text{ GeV} \times 400 \text{ nA} \times 0.027$) のビーム損失が一樣に起こる。図 3.3(38 頁) の E-F 断面図に示すように、陽電子ダンピングリング曲線部の上部は、コンクリート 2 m と土 1.1 m の遮蔽を有する。陽電子ダンピングリング曲線部上部は本機構の放射線障害予防規程に定める周辺監視区域に設定される。

3.1.5 DR 電源棟地下 1 階搬入室の構造

陽電子ダンピングリングトンネル室に機器を搬入するための搬入室をトンネル室南側直線部に設ける。図 3.4(39 頁) の A-B 断面図に示すように、搬入室とトンネル室の境界扉は鉄 10 cm、コンクリート 75 cm 厚の遮へい厚を有する。

3.1.6 DR 電源棟地下 1 階 SR モニター室の構造

陽電子ダンピングリングのビームをモニターするためにトンネル室南側直線部の側面に SR モニター室を設置する。図 3.5(40 頁) に示すように、SR モニター室と陽電子ダンピングリングトンネル室間のコンクリート遮蔽厚は 1.5m である。また、SR モニター室には、トンネル室からシンクロトロン光を導入するための導入孔 (40cm × 40cm × 790cm) を設ける。

3.1.7 DR 機械棟サービストンネルの構造

DR 機械棟接続部では、ビームの横方向エミッタンスに由来する、最大 **13.0 W** ($=1.2 \text{ GeV} \times 400 \text{ nA} \times 0.027$) のビーム損失が一様に起こる。

DR 機械棟接続部トンネル室上部の遮へい厚は、図 3.8(43 頁) の A-B 断面図に示すようにコンクリート 1 m、土 1.1 m であり、他のトンネル室上部と比べて遮へい厚が薄くなっている。また、DR 機械棟接続部から DR 機械棟 1 階に向けては開口部 2.4 m×3.0 m、長さ約 10m のサービストンネルがあり、DR 機械棟内で 3m 角の縦穴に接続されている。このサービストンネルは迷路構造となっている。

本機構の放射線障害予防規程に基づき、DR 機械棟は周辺監視区域に設定される。

3.2 本機構における区域設定の基準

本機構では放射線管理のために機構の放射線障害予防規程により以下に示す管理基準に基づいて区域管理を行っている。

A) 管理区域

1. 立入禁止管理区域：空間線量率 100 mSv/h を超えるかまたはその恐れがある所
2. 立入制限管理区域：
 - (a) 空間線量率 20 μ Sv/h を超えるかまたはその恐れがあり、100 mSv/h 以下の区域
 - (b) 空气中放射能濃度が告示別表第 1 の第 4 欄及び別表第 2 の第 2 欄に掲げる濃度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域、あるいは表面密度が告示別表第 3 に掲げる表面密度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域
3. 一般管理区域：空間線量率 が 1.5 μ Sv/h (1 週間平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で、上記 (a)、(b) に該当しない区域

B) その他の区域

1. 周辺監視区域：空間線量率が 0.2 μ Sv/h (四半期平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で管理区域に該当しない区域
2. 一般区域：空間線量率 0.2 μ Sv/h (四半期平均) 以下の区域
3. 事業所境界における空間線量率：施設あたり 50 μ Sv/y 以下

放射線施設の新設、変更に際し、上記区域管理を行っていく上で必要となる施設の放射線遮へいの設計基準は次の通りである。

1. 立入制限管理区域及び一般管理区域に係わる空間線量率は 1 時間あたりそれぞれ 100 mSv 及び 20 μ Sv 以下とする。
2. 周辺監視区域、一般区域及び事業所境界に係わる空間線量率はそれぞれ 1 時間あたり 1.5 μ Sv、0.2 μ Sv 及び 1 年間あたり 50 μ Sv 以下とする。

なお、放射線障害防止法に定められた管理区域内の「常時立ち入る場所」、「管理区域境界」及び「事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域」に係わる法の基準はそれぞれ週 1 mSv、3 月間 1.3 mSv、3 月間 250 μ Sv である。上記の設計基準を満足すれば、人が常時立ち入る管理区域内では必ず空間線量率が 20 μ Sv/h 以下となり法による管理区域に係わる規制値を十分下回る。また、管理区域境界では必ず空間線量率が 1.5 μ Sv/h 以下となり法による管理区域境界に係わる規制値を十分下回る。また、事業所境界に係わる設計基準である年間 50 μ Sv 以下を満足すれば、法による事業所境界における規制値を十分下回る。

上記に基づいて陽電子ダンピングリング及び付帯施設の各場所の空間線量率には以下のような管理基準が設定される。

立入禁止管理区域：1 時間平均で 100 mSv/h を超える場所

1. 運転中の陽電子ダンピングリングトンネル室 図 1.4(7 頁) 参照。

一般管理区域：1 時間平均で 20 μ Sv/h 以下

1. 停止中の陽電子ダンピングリングトンネル室 図 1.4(7 頁) 参照。
2. DR 電源棟 1 階～地下 1 階 図 2.2(12 頁)、図 2.3(13 頁) 参照。

周辺監視区域：四半期平均で 1.5 μ Sv/h 以下

1. DR 電源棟 1 階～2 階 図 2.2(12 頁) 参照。
2. DR 機械棟 1 階～2 階 図 2.4(14 頁) 参照。
3. 陽電子ダンピングリングトンネル上部の地上部 図 2.1(11 頁) 参照。

3.3 遮へい設計等の計算方式

遮へいの性能、空気中誘導放射能濃度、冷却水中誘導放射能濃度の評価には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法を採用した。これらの式は電子に対して導出されているが陽電子に対しても同様に使用することができる¹。

3.3.1 横方向バルク遮へい

Jenkins [2] が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

3.3.1.1 中性子

$$\begin{aligned} H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\ & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\ & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \end{aligned} \quad (3.1)$$

$H_n(E)$: 評価点 E における入射電子または陽電子 1 個当たりの中性子線量 (Sv e^{-1})

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮へい表面までの距離 (cm)

θ : ビーム軸とターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 3.2(34 頁) 参照)

d : 遮へいの厚さ (g cm^{-2})

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 120 g cm^{-2}

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 3.2(34 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g cm^{-2}

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g cm^{-2}

Z : ターゲットの原子番号

¹高エネルギー電子、陽電子の遮へいや放射化の主要因は、電子・陽電子により発生する制動放射であり、制動放射の発生についてはエネルギーが高い領域ではほとんど差がない。制動放射効率は、数十 MeV 以上ではほぼ同じでそれ以下では電子の方が大きい (図 3.1(33 頁) 参照)。従って、電子のデータは、陽電子に対してもそのまま使用できると考えられる。陽電子については、停止時に消滅ガンマ線を放出するが、よりエネルギーの高い制動放射の方が透過率が高く、遮へいの厚さは、エネルギーの高い制動放射及びそれにより生成する高エネルギー中性子により決まるため、評価上は影響しない。

コンクリート以外の物質の λ_1 、 λ_2 、 λ_3 は次式で与えられる。

$$\lambda_1(A) = 38A^{0.33}, \quad \lambda_2(A) = 4.8A^{0.58}, \quad \lambda_3(A) = 8.9A^{0.58}$$

ここで、 A は遮へい体の質量数である。

中性子線源項のターゲットの原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [3] を採用する。この実験では、中性子発生強度の Z 依存性は g cm^{-2} の単位での放射長の比に近い。

3.3.1.2 光子

$$H_\gamma(E) = E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta}\right) (1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} \right. \\ \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta}\right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \quad (3.2)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E における入射電子または陽電子 1 個当たりの光子線量 (Sv e^{-1})

μ : 光子の質量減弱係数² (cm^{-1})

土 0.025、コンクリート 0.055、重コンクリート 0.08、鉛 0.47、鉄 0.23

ρ : 各物質の密度

土 1.6、コンクリート 2.2、鉛 11.3、鉄 7.1³

(3.2) 式の括弧内第 1 項目は制動 X 線による寄与、第 2 項目は中性子による 2 次光子の寄与である。

3.3.1.3 線状線源

線状に一樣なビーム損失が起こる場合には、ビーム損失の生じる領域の長さ l が r に較べて十分大きい場合に成立する次式を使用する。

$$H_l = \frac{r}{l} \cdot H_m \quad (3.3)$$

H_l : l の領域に一樣なビーム損失がある場合の線量率

H_m : ビーム損失が点状に集められて発生したと仮定して求められた線量率

²DESY での 5 GeV 電子に対する制動 X 線の遮へい実験 [4] から求められた。鉛、鉄では光子の質量減衰係数の最小値に一致する。土等の低原子番号の物質の測定値は、質量減衰係数の最小値よりもさらに小さい値を示すが、ここでは安全側の評価として DESY での測定値を採用している。

³普通の鉄材料は不純物を含み、純鉄の比重 7.86 より小さいため安全側に評価するため正確な比重が不明の時はこの値を採用する。

3.3.2 前方バルク遮へい

3.3.2.1 中性子

「400 MeV 電子の場合、遮へい体中の線量は前方方向で 90° 方向の約 2 倍である」という結果を Alsmiller 等 [5] が出しているが、Jenkins が導いた (3.1) 式は前方で約 10 倍の値を与える。前方方向の計算は安全側に評価するため (3.1) 式を使用する。

3.3.2.2 光子

Sakano 等 [6] が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_{\gamma}(E) = H_0 D^{-2} \left(\frac{E_0}{100} \right)^a \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (3.4)$$

$H_{\gamma}(E)$: 評価点 E における入射電子または陽電子 1 個当たり光子線量 (Sv e⁻¹)

H_0 : 1.0×10^{-12} (Sv m² e⁻¹) ($E_0 > 200$ MeV)、 4.0×10^{-13} (Sv m² e⁻¹) ($E_0 < 200$ MeV)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV)

a : 1.47 ($E_0 > 200$ MeV)、2.62 ($E_0 < 200$ MeV)

D : ターゲットから遮へい表面までの距離 (m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ (cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮へい体の減衰係数と厚さの積

3.3.3 光子・中性子の発生量

3.3.3.1 中性子

電子が 10 放射長くらいの厚いターゲットに入射した場合に発生する二次中性子はほとんどが巨大共鳴中性子で、中・高エネルギーの中性子の発生量は少ない。巨大共鳴中性子の発生量の計算には、SLAC の Mao[7] 達がより詳細な電磁シャワーの計算と新しい巨大共鳴中性子生成断面積データから導いた以下の簡易式を用いる。

$$Y_n = 8 \times 10^{-6} E_0 (Z^{0.5} + 0.12 Z^{1.5} - 0.001 Z^{2.5}) \quad (3.5)$$

Y_n : 巨大共鳴中性子の発生量 (n e⁻¹)

Z : 原子番号 ($13 \leq Z \leq 82$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV、 > 50 MeV、ターゲットの厚さは 10 放射長以上)

巨大共鳴中性子のエネルギーは核分裂中性子に近いので、単位中性子束当たりの実効線量は、 ^{252}Cf 中性子スペクトルに対する平均値 $3.4 \times 10^{-10} \text{ Sv cm}^2$ を用いる。従って、加速器トンネル室内で起こるビーム損失が点状線源に近似できるときは、発生中性子線量の線源項 $H_{n0}(\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1})$ を次式で求める。

$$H_{n0} = \frac{3.4 \times 10^{-10}}{4\pi} Y_n = 5.4 \times 10^{-11} Y_n \quad (3.6)$$

3.3.3.2 光子

Swanson[8] は、電子エネルギーが 0.1 GeV 以上の時、90 度方向への線量を、

$$H_{g0} = 2.2 \times 10^{-11} E_0 \quad (\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}) \quad (3.7)$$

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

という近似式で与えているのでこれを点状線源の線源項として使用する。

3.3.4 点状線源による線量 (遮へい体が無い場合)

直接線の光子または中性子束が損失点から評価点までの距離 r (cm) の逆二乗に比例して減衰するとし、評価点 E での線量 $H(E)$ (Sv h^{-1}) を次式で求める。

$$H(E) = 3600 H_0 N_e / r^2 \quad (3.8)$$

N_e : 電子の損失率 (e s^{-1})

H_0 : 線源項

3.3.5 線状線源による線量 (遮へい体が無い場合)

線等方線源からの粒子束 ϕ は次式で求められる [9]。

$$\phi(E) = (\Lambda \psi) / (4\pi L) \quad (\text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}) \quad (3.9)$$

ψ : 評価点 E から線状線源の両端を見込む角度 (rad)

Λ : 線状線源の単位長さ当たりで発生する粒子 ($\text{cm}^{-1} \text{ s}^{-1}$)

L : 評価点 E から線状線源までの垂線の長さ (cm)

従って評価点 E の線量は、前述の線源項を使って上の式を線量表示に書き直した次式で求めることができる。

$$H(E) = 3600H_0n_e\psi/L \quad (\text{Sv h}^{-1}) \quad (3.10)$$

n_e : 単位長さ当たりの電子の損失率 ($\text{e cm}^{-1}\text{s}^{-1}$)

H_0 : 線源項 ($\text{Sv cm}^2\text{e}^{-1}$)。

3.3.6 迷路及びダクトの遮へい効果

3.3.6.1 中性子

Tesch [10] が導いた次の式を使用する。第 1 脚目の出口で線源が直視できる場合は、第 1 脚中での評価点 E の線量 $H_n(E)$ を次式で求める。

$$H_n(E) = H(0) \times 2 \left(\frac{a}{l} \right)^2 \quad (3.11)$$

$H(0)$: 第 1 脚入口の直接線による線量

a : 中性子源から第 1 脚入口までの距離

l : 中性子源から評価点 E までの距離

係数 2 : ダクト入口線量に散乱線を考慮した場合の補正係数

係数 2 を用いる場合 l_1 が 0.6 m 以上、 l_2 が 12 m 以下で安全側の評価となる。迷路の場合は、第 i 脚目での入口から出口までの減衰効果 $f_i(l)$ を、

$$f_i(l) = k \frac{1}{1 + 0.22A^{1.3}} \left\{ \exp \left(\frac{-l}{0.45} \right) + 0.22A^{1.3} \cdot \exp \left(\frac{-l}{2.35} \right) \right\} \quad (3.12)$$

A : 迷路の断面積 (m^2)

l : 第 i 脚入口からの距離 (m)

k : 線源が直視できなくなった最初の第 i 脚目について 2、それ以外では 1

により評価する。

3.3.6.2 光子

Tesch [10] が円筒ダクトについて実測値から導いた次式を用いる。

$$H_\gamma(E) = H(0) \times 2 \left\{ 0.8 \exp \left(-\frac{1.5z}{a} \right) + 2.8 \times 10^{-3} \exp \left(-\frac{0.12z}{a} \right) \right\} \quad (3.13)$$

- $H(0)$: ダクト入口の直接線による線量
 a : ダクトの実効直径 (m)
 z : ダクトの長さ (m)
 係数 2 : ダクト入口線量に散乱線を考慮した場合の補正係数

3.3.7 「事業所境界及び事業所内居住区域」における年間線量

放射線発生装置が線源となる場合はスカイシャインに関する Thomas の式 [11]

$$\Phi(R) = \frac{1}{4\pi R^2} B_0 Q \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.14)$$

$$Q = \int_s H_s ds \quad (3.15)$$

- $\Phi(R)$: スカイシャインによる中性子束 ($\text{n s}^{-1}\text{m}^{-2}$)
 R : 線源からの距離 (m)
 B_0 : ビルドアップ係数、2.8
 Q : スカイシャイン計算に用いる線源の強度 (n s^{-1})
 λ_{air} : 高エネルギー中性子に対する空気の平均自由行程、850 m

を用いる。積分項 Q は、点状線源に対して次式で近似する。

$$Q = \pi\left(\frac{r}{2}\right)^2 \Phi_{max} \quad (3.16)$$

- r : ビームラインから遮へい表面までの距離 (m)
 Φ_{max} : 遮へい表面の最大中性子束 ($\text{n s}^{-1}\text{m}^{-2}$)

上の式により近似的に Q を求めて、(3.14) 式に代入すると、

$$\Phi(R) = \frac{B_0}{16} \Phi_{max} \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.17)$$

となる。スカイシャインの過程で中性子のエネルギースペクトルが大きくは変わらないとすると、中性子束に関するスカイシャインの式である (3.17) 式を線量に関するスカイシャインの式に変換する事ができる。

$$H(R) = \frac{B_0}{16} H_{max} h \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.18)$$

- $H(R)$: 線源から距離 $R(\text{m})$ だけ離れた点における年間線量 ($\mu\text{Sv y}^{-1}$)
 H_{max} : 遮へい表面での最大線量率 ($\mu\text{Sv h}^{-1}$)
 h : 年間の運転時間 (h)

線源がダクトストリーミングの出口である場合、積分項 Q を (3.16) 式の代わりに次式で近似する。

$$Q = A\Phi_{duct} \quad (3.19)$$

Φ_{duct} : ダクトストリーミング出口での中性子束 ($\text{n s}^{-1}\text{m}^{-2}$)
 A : 開口部面積 (m^2)

これを (3.14) 式に代入し、同様に線量に関するスカイシャインの式に変換すると、

$$H(R) = \frac{1}{4\pi R^2} B_0 H_{duct} A h \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (3.20)$$

H_{duct} : ダクトストリーミング出口での線量率 ($\mu\text{Sv h}^{-1}$)

放射性同位元素からの線量を評価する場合には、Co-60 を線源とし、

$$H'(R) = 0.0076 \left(\frac{100}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{250}\right) A \quad (3.21)$$

$H'(R)$: 線源から距離 $R(\text{m})$ だけ離れた点における線量率 ($\mu\text{Sv h}^{-1}$)
 A : 線源強度 (GBq)

を用いる [12]。

3.3.8 ミューオン

ミューオンの角度分布はビーム前方に鋭いピークを持つ。地下埋設型の陽電子ダンピングリングでは発生したミューオンは、トンネル室の外側の壁にぶつかりコンクリート壁とその外側の地中、すなわち原理的に人がいない場所で減衰してしまうので、陽電子ダンピングリングでは放射線安全上問題とならない。

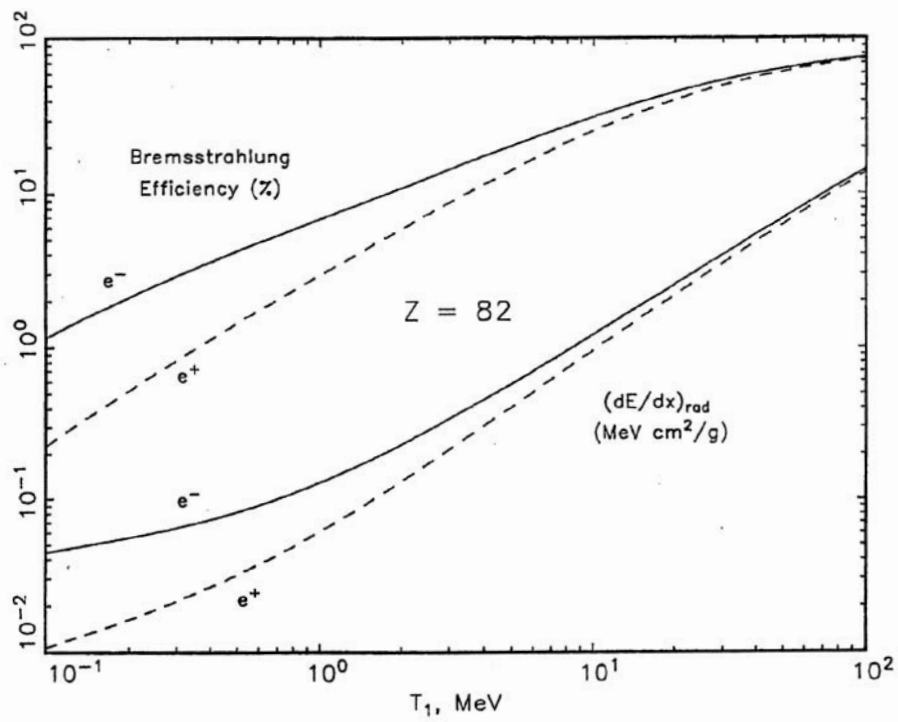


Figure 4.18. Positron (e^+) and electron (e^-) differences in Pb for the radiative stopping power, in $\text{MeV cm}^2/\text{g}$, and for the bremsstrahlung efficiency, in percent, as a function of the incident energy T_1 .

図 3.1: 鉛中の電子と陽電子の放射損失率と制動放射効率のエネルギー依存性。引用文献 : [1]

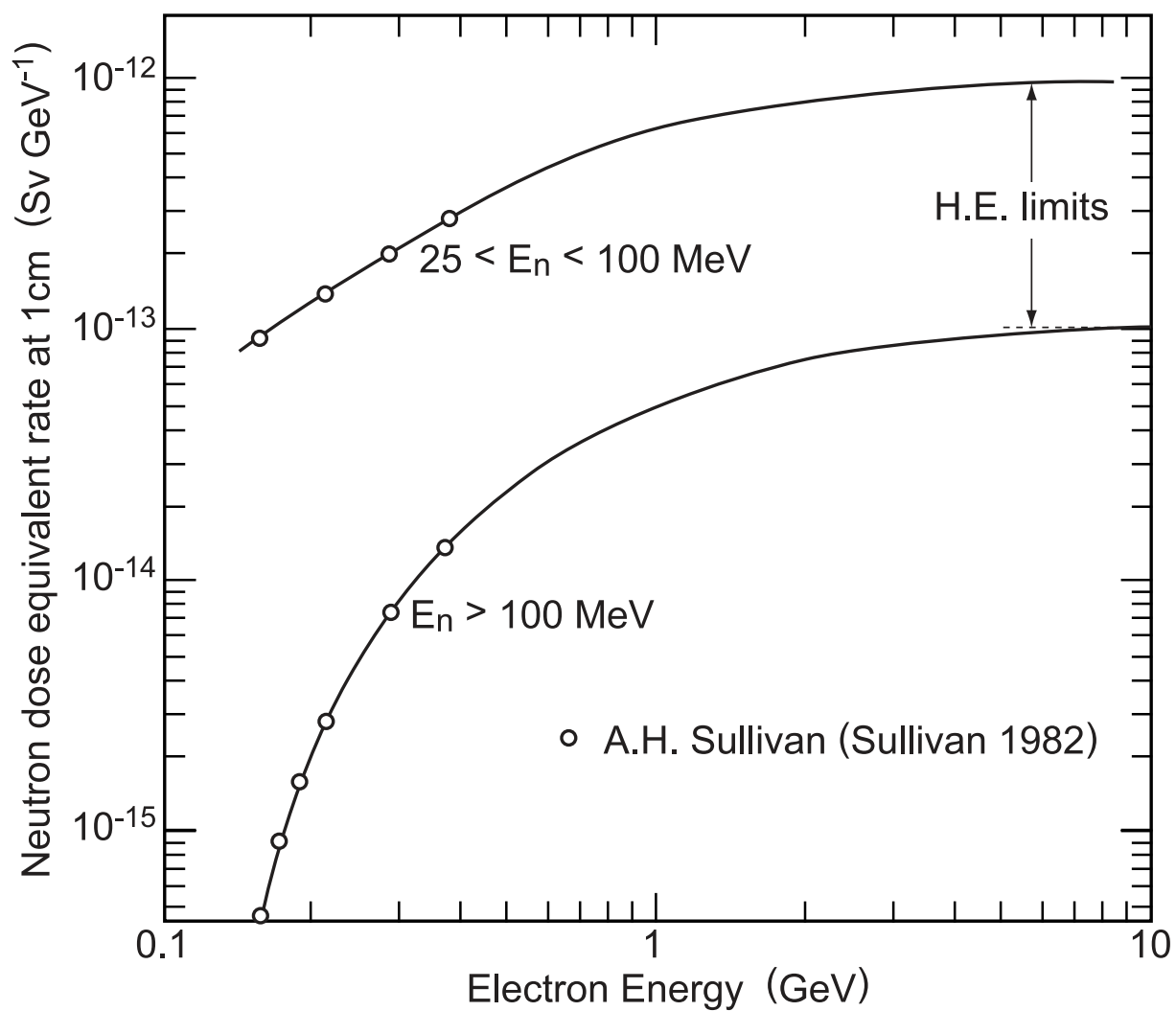


図 3.2: 中性子線源項：電子ビームによる中・高エネルギー中性子発生量

3.4 陽電子ダンピングリングのビーム損失の推定

3.4.1 陽電子ダンピングリングのビームロスの要因

本陽電子ダンピングリングは電子陽電子入射器の陽電子生成ターゲットで生成した大電流陽電子ビームの質を向上するために設計されており、従来のストレージリングやビームを絞るためのダンピングリングに比べ、ビーム光学設計やビームダクト径、電磁石の磁場精度に検討を行うことにより受け入れ可能な陽電子のエネルギー幅、エミッタンス幅が大幅に広がっている。従って入射する陽電子のエネルギー幅、エミッタンス幅を適切に制限することにより陽電子ダンピングリングでのビームロスを軽減することが可能となっている。

電子陽電子入射器から分岐したあとのビームラインにおけるビームロスの要因は、

- 入射ビームの横方向エミッタンスに由来するもの
- 入射ビームの縦方向エミッタンス（エネルギー幅）に由来するもの
- 残留ガスとの散乱、Touchek 寿命に由来するもの

である。

本申請では、総ビームロス量に対して最も大きく寄与する「入射ビームの横方向エミッタンスに由来するビームロス」を十分安全側に設定し、その他の要因に由来するビームロスはこの中に含まれるものとして扱う。

3.4.2 入射ビームの横方向エミッタンスに由来するビームロス

3.4.2.1 陽電子ダンピングリング入射部におけるビームロス

ビームロスのうち入射ビームの横方向エミッタンスに由来するものについて以下の通りに見積もる。

電子陽電子入射器が生成する陽電子ビームのエミッタンスを LTR トンネル入り口で 1.8×10^{-6} と見積もる。この陽電子ビームのエミッタンスはダンピングリング使用前の運転で 1.0×10^{-6} が得られており、きわめて安全側の見積もりである。

上記のエミッタンスを持つ陽電子ビームが陽電子ダンピングリングのオブティクスに合っていないこと (β ミスマッチ) により失われるビームの割合は、 β ミスマッチ係数を 1.1 と見積もると 0.1% となる。この β ミスマッチ係数を実運転で実現するためには、LTR のマッチングセクションの調整が重要となるが、本申請ではマッチングセクションの調整が十分でない場合も考慮し、安全側に β ミスマッチ係数を 1.5 とした場合のビーム損失割合である 2.5% を用いて遮蔽設計を行うこととする。マッチングセクションの調整は陽電子ダンピングリング入射効率を確認しながら適宜行う。通常の蓄積リングのような周回バンチへの追加入射に起因するビームロスは発生しない。このビーム損失は入射部近傍のみで入射ビームに対して起こる。

3.4.2.2 陽電子ダンピングリング曲線部におけるビームロス

陽電子ダンピングリングに入射後のビームが不安定になって失われるビームの割合は入射ビームのエミッタンスとリング磁石の磁場精度に依存する。入射ビームのエミッタンスを 2.0×10^{-6} 、リング磁石の相対磁場精度 (K-error) を四重極電磁石について 1.0×10^{-3} 、六重極電磁石について 2.0×10^{-3} と見積もり、さらに偏向電磁石、四重極電磁石および六重極電磁石の高次磁場成分を考慮すると、リング曲線部に渡るビーム損失割合は 0.27% となる。このようなリング磁石の磁場精度の達成とこれに対する補正には運転経験の蓄積によるフィードバックが必要なことから、運転開始時の状態を考慮し、本申請では安全側にこのビーム損失割合の 10 倍である 2.7% を採用し遮蔽設計を行うこととする。このビーム損失は、陽電子ダンピングリングがビームサイズと物理アパーチャの比の位置依存性がないように製作されているので、陽電子ダンピングリング曲線部（ビームライン長さ：95 m）で一様に起こる。

3.4.2.3 その他通常部（LTR トンネル、RTL トンネル、陽電子ダンピングリング直線部）におけるビームロス

LTR トンネル、RTL トンネル、陽電子ダンピングリング直線部では通常運転時におけるビーム損失は発生しないと考えられるが、本申請では、安全側に曲線部で仮定したビーム損失の 10 分の 1 である 0.27% のロスがビームラインに沿って一様に生じるとして遮蔽設計を行う。遮蔽設計に用いた LTR、RTL 及び直線部ビームライン長さは、それぞれ 23 m、41 m、40 m である。

3.4.3 ビーム損失のまとめ（変更あり）

以上のビーム損失の見積もりに基づいて陽電子ダンピングリングの最大出力時のビーム損失パラメータについて表 3.1(36 頁) にまとめる。本陽電子ダンピングリングの入射効率は陽電子ダンピングリング入射点近傍のビーム損失 2.5% と陽電子ダンピングリング曲線部の一様ビーム損失 2.7%、その他通常部（LTR/RTL トンネル、陽電子ダンピングリング直線部）ビームラインの一様ビーム損失 0.27% から 94.53% と仮定される。

表 3.1: 陽電子ダンピングリングの最大出力時のビーム損失パラメータ（変更あり）

損失場所	線源	損失率	通過粒子のエネルギー	通過ビーム電流
陽電子ダンピングリング入射点近傍	点状	2.5 %	最大 1.2 GeV	400 nA
陽電子ダンピングリング曲線部	一様	2.7 %	最大 1.2 GeV	400 nA
その他通常部	一様	0.27 %	最大 1.2 GeV	400 nA

3.5 線量率評価結果（変更あり）

3.5.1 陽電子ダンピングリングからの空間線量率

ビーム損失に対する線量評価点を図 3.3(38 頁) から図 3.9(44 頁) に示す。陽電子ダンピングリングには、表 3.1(36 頁) に示したビーム損失がある。線源であるビーム損失場所からビーム横方向と天井方向の空間線量率を評価した。なお、ビーム進行方向は全てコンクリート壁及び地中であり、放射線安全上問題とならないため評価しない。

3.5.1.1 「常時立ち入る場所」における実効線量

本申請に係わる「常時立ち入る場所」は本機構で定める「一般管理区域」に設定され、空間線量率が $20 \mu\text{Sv/h}$ （1 時間平均）を超えないように管理される。常時立ち入り場所の線量の評価結果を表 3.2(45 頁) に示した。

常時立ち入り場所で線量率が最大となるのは、線源が一様ビームロスの場合の搬入室搬入扉前（評価点：E1）で $1.05 \mu\text{Sv/h}$ と見積もられた。これは、本機構の常時立ち入り場所の管理基準（ $20 \mu\text{Sv/h}$ ）を満たしているため、法令基準（ 1 mSv/週 ）も満たしている。

3.5.1.2 「管理区域境界」における実効線量

本申請に係る「管理区域境界」はすべて本機構で定める「周辺監視区域」との境界であり、空間線量率が $1.5 \mu\text{Sv/h}$ （四半期平均）を超えないように管理される。管理区域境界の線量の評価結果を表 3.3(45 頁) に示した。

管理区域境界で線量率が最大となる評価点は、DR 機械棟サービストンネル扉前（評価点：B9）の $0.66 \mu\text{Sv/h}$ と見積もられた。これは、周辺施設からの寄与 $0.00208 \mu\text{Sv/h}$ を合算しても本機構の管理区域と周辺監視区域の境界の管理基準（ $1.5 \mu\text{Sv/h}$ 以下）を超えない。従って、「管理区域境界」に係る法の基準 1.3 mSv/3 月 を下回っている。

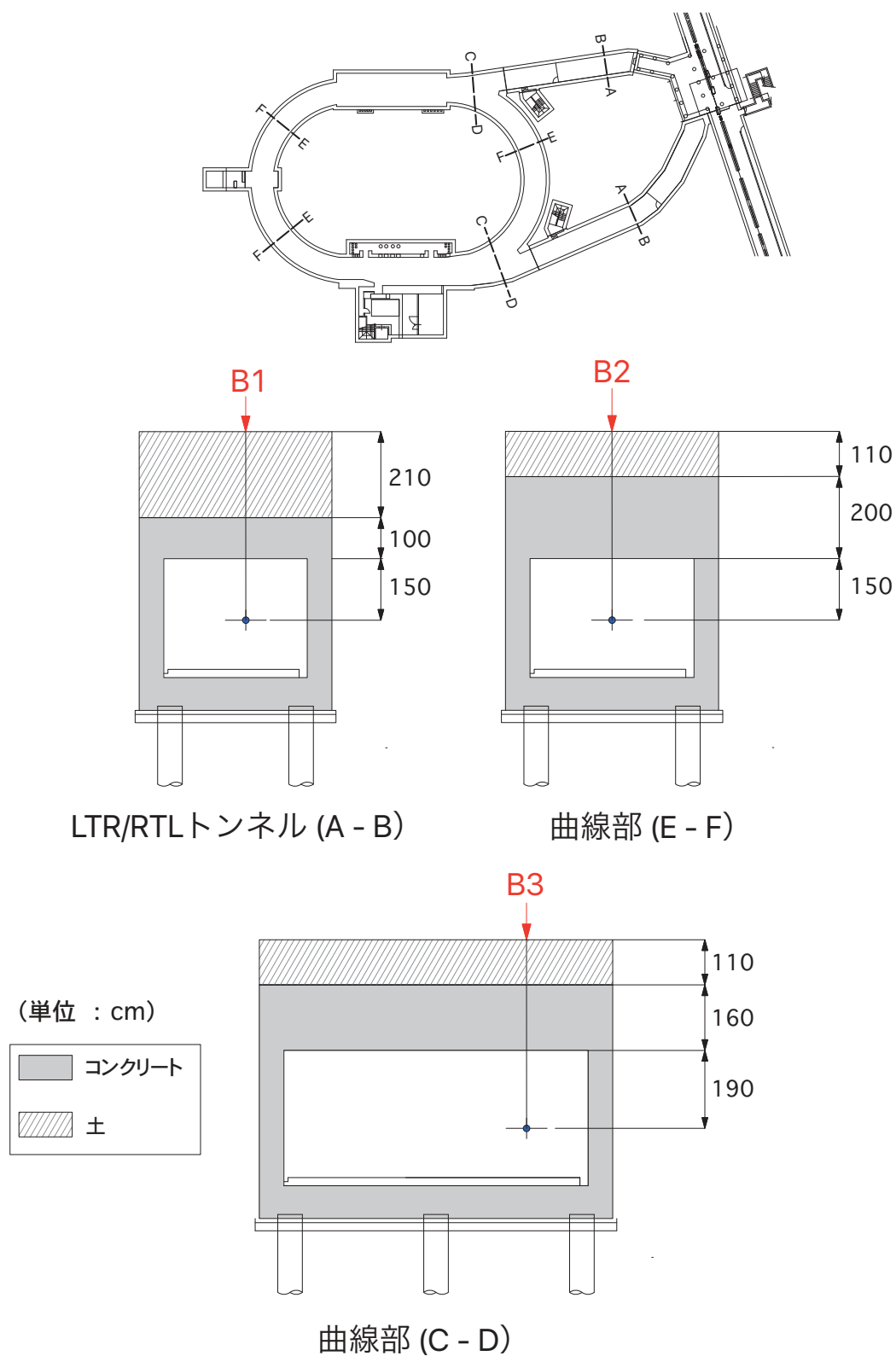


図 3.3: 陽電子ダンピングリングトンネル上部の評価点：一様ビームロスに起因する評価点 B1、B2、B3 の空間線量率を求めた。(LTR/RTL トンネルの損失率：0.27 %、曲線部の損失率：2.7 %)

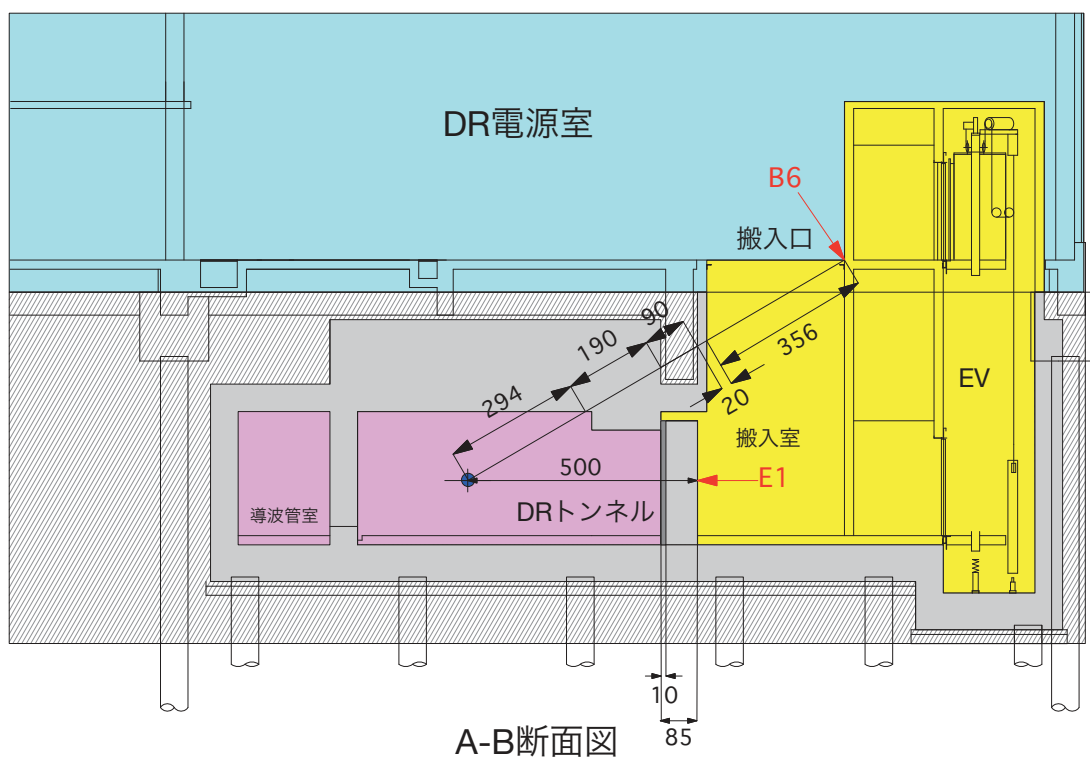
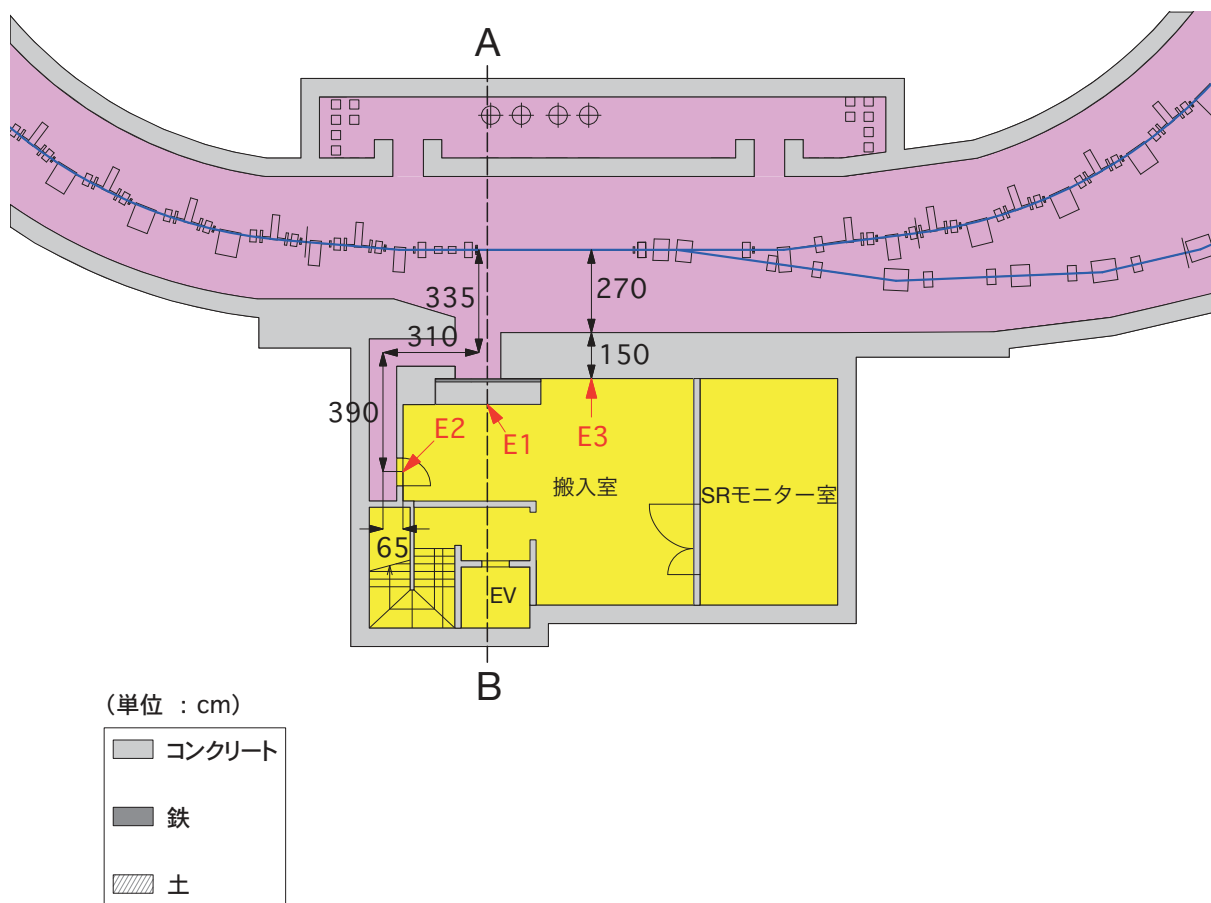


図 3.4: DR 電源棟搬入口周辺の評価点：一様ビームロス（損失率：0.27 %）に起因する評価点 E1、E2、E3、B6 の空間線量率を求めた。E2 に対しては迷路構造による遮蔽効果を考慮した。

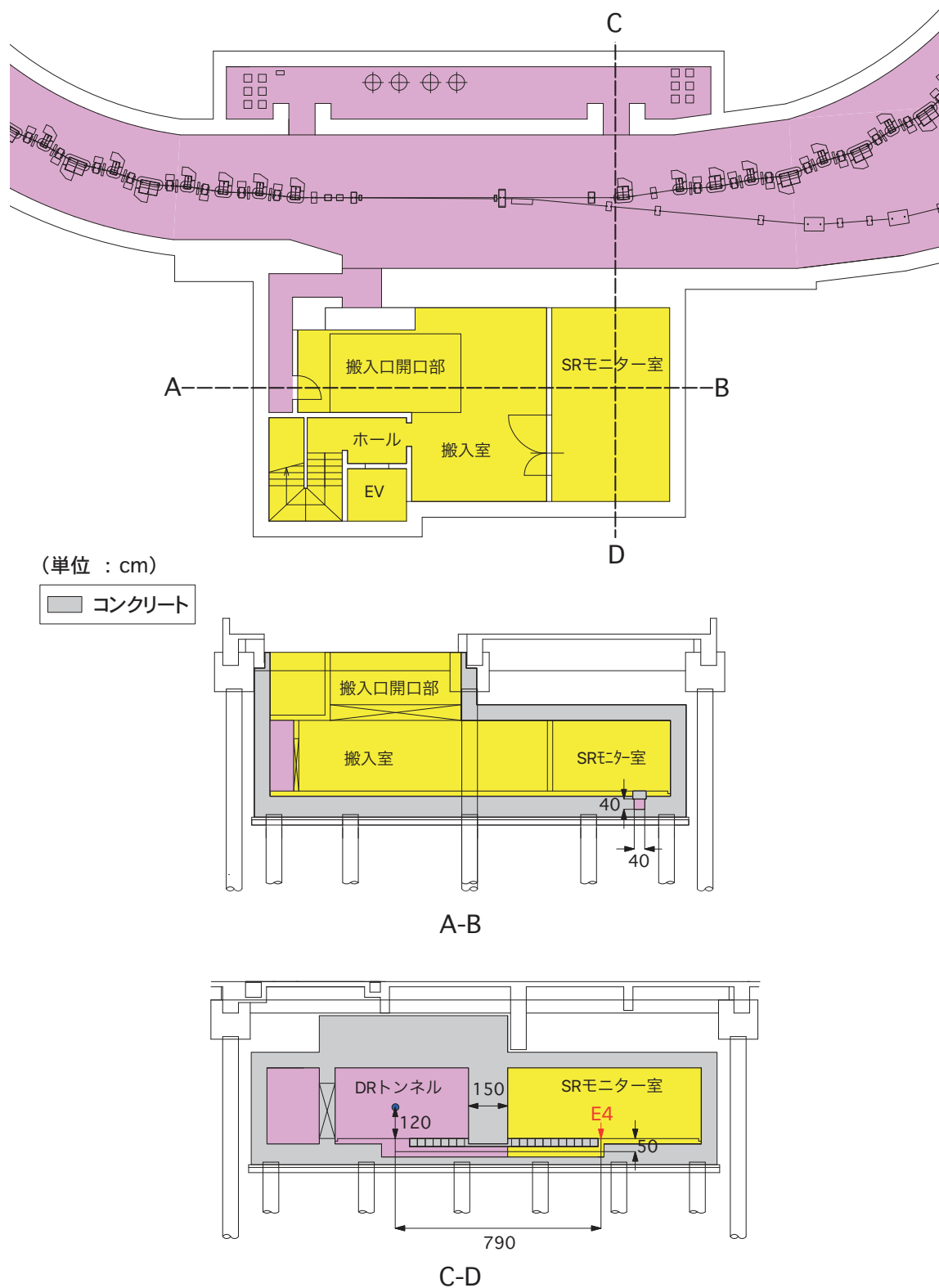
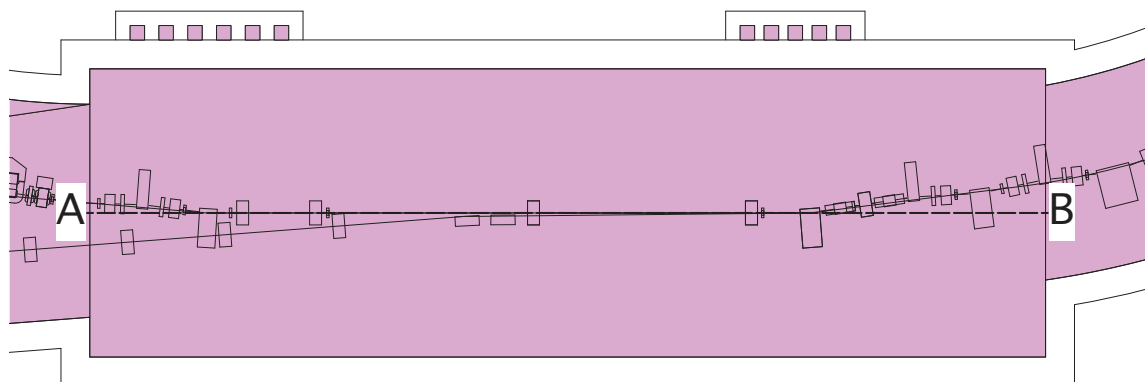


図 3.5: SR モニター室の評価点：一様ビームロス（損失率：0.27 %）に起因する評価点 E4 の空間線量率を、ダクトストリーミングによる遮蔽効果を考慮して求めた。



(単位 : cm)

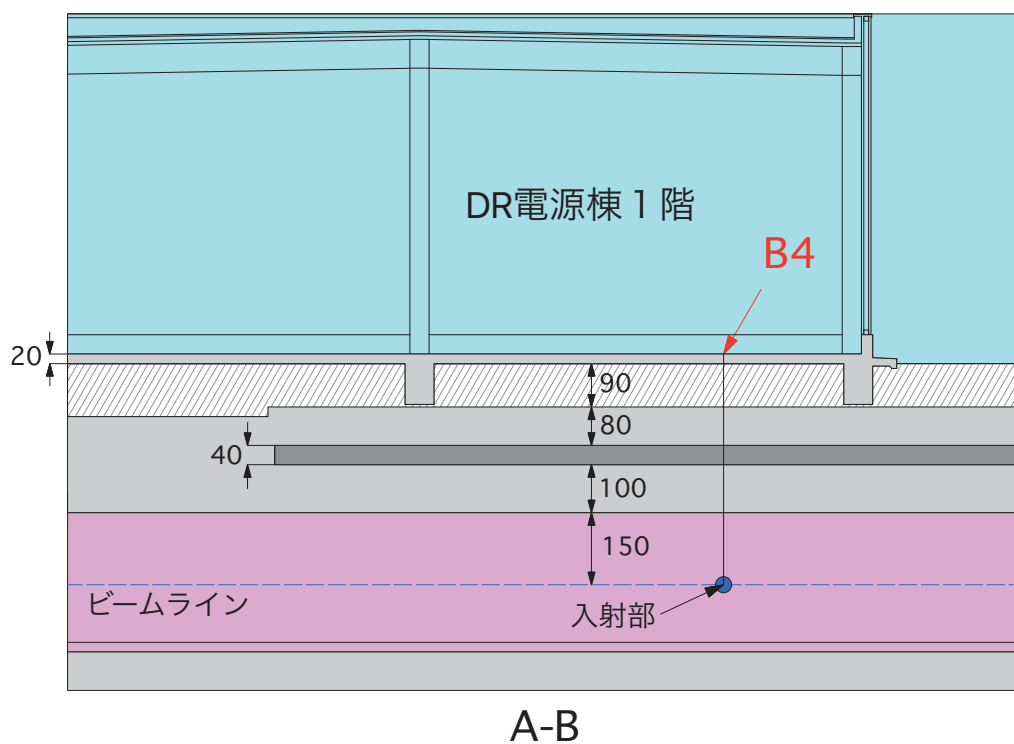
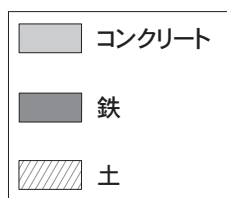


図 3.6: ダンピングトンネル入射部周辺の評価点：点状ビームロス（損失率：2.5 %）に起因する評価点 B4 の空間線量率を求めた。

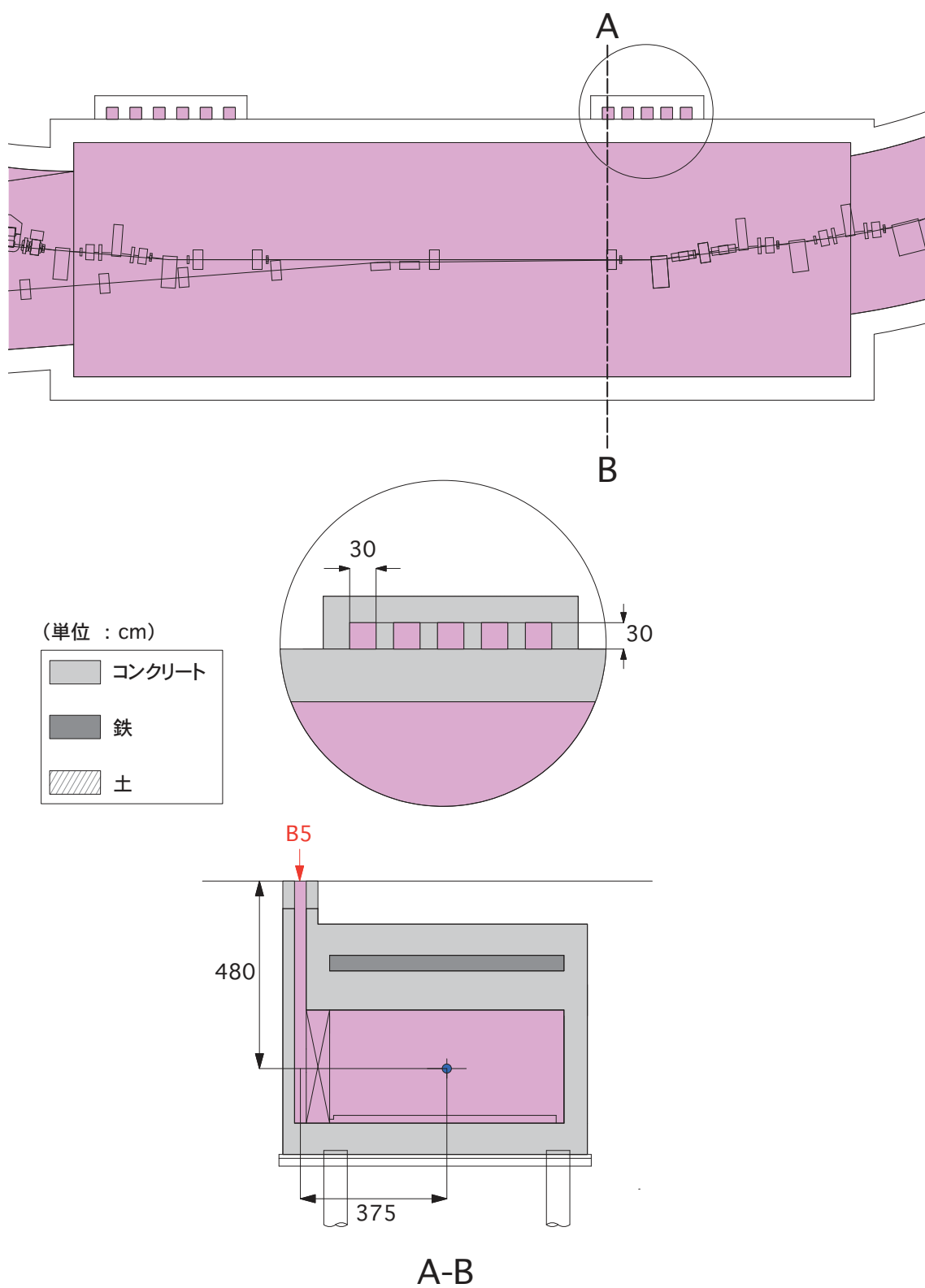


図 3.7: ケーブル貫通孔の遮へいと評価点：点状ビームロス（損失率：2.5 %）に起因する B5 の空間線量率を、ダクトストリーミングによる遮蔽効果を考慮して評価した。

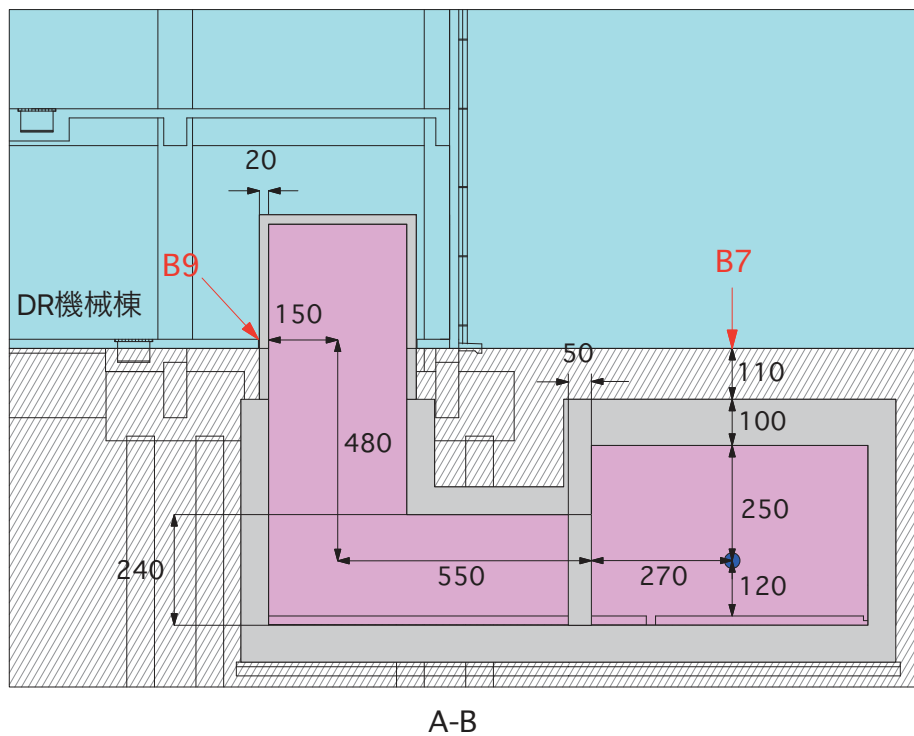
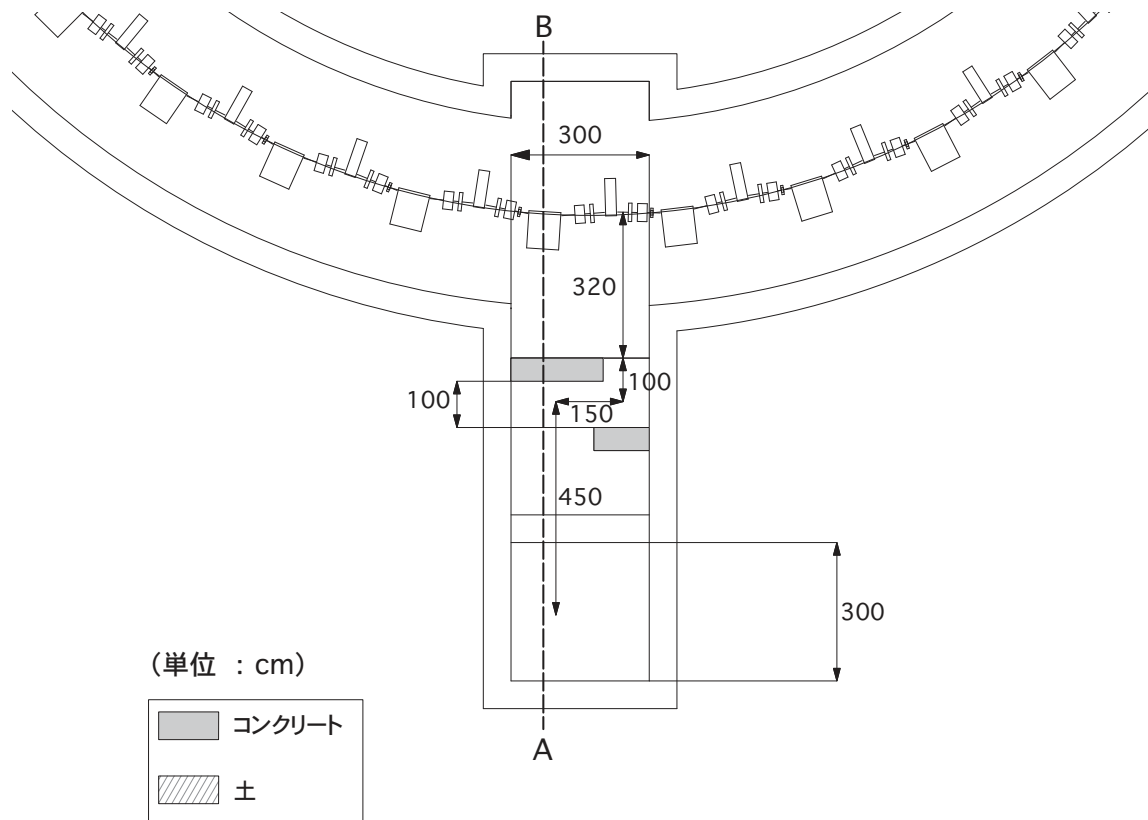


図 3.8: DR 機械棟接続部の遮へいと評価点：一様ビームロス（損失率：2.7 %）に起因する評価点 B7、B9 の空間線量率を求めた。B9 に対しては迷路構造による遮蔽効果を考慮した。

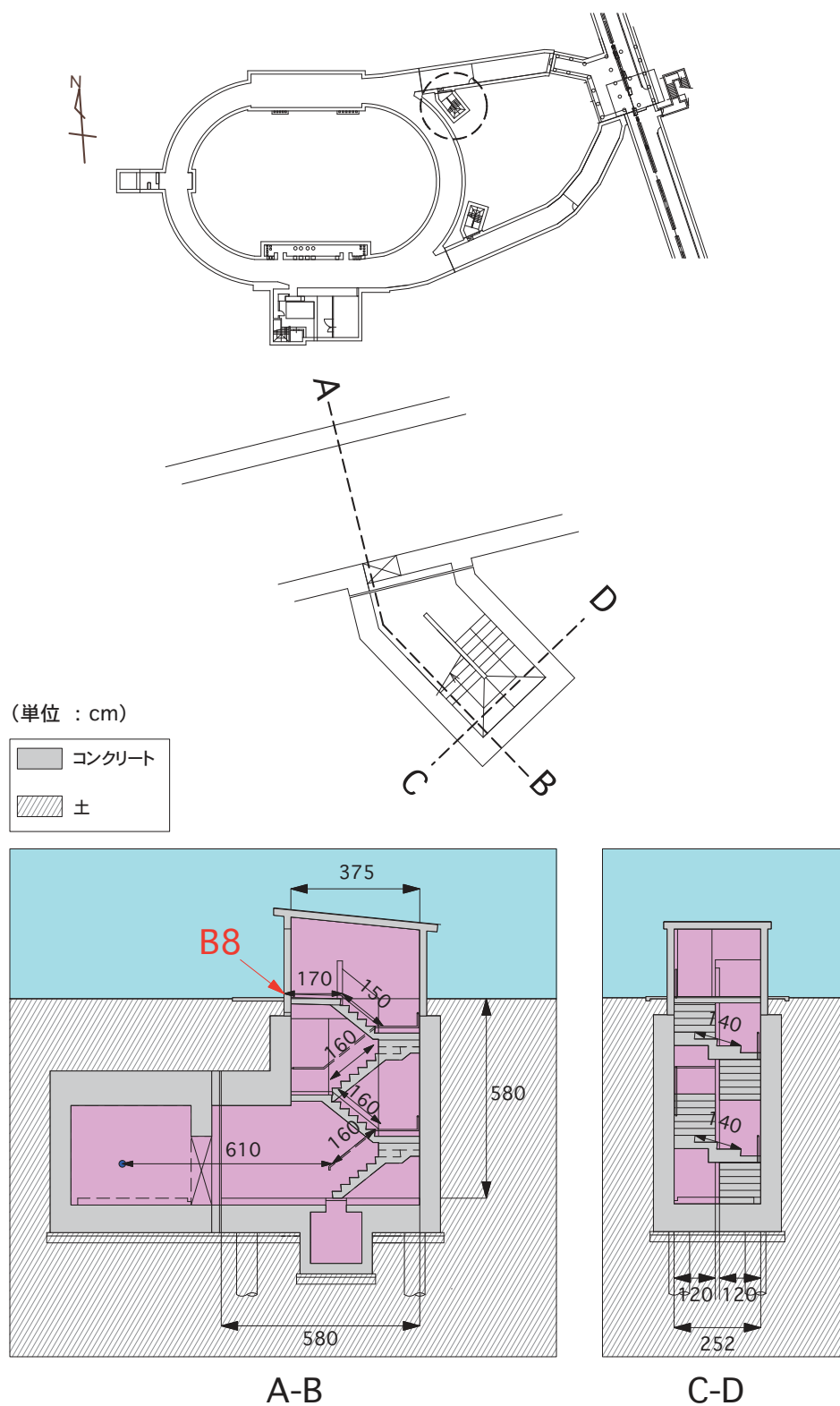


図 3.9: 脱出口の遮へいと評価点：一様ビームロス（損失率：0.27 %）に起因する評価点 B8 の空間線量率を、迷路構造による遮蔽効果を考慮して求めた。

表 3.2: 発生装置に係る「常時立ち入り場所」に対する遮へい能力 (変更あり)

場所	評価点 (参照図)	迷路 構造	コンクリ ート (cm)	鉄 (cm)	土 (cm)	鉛 (cm)	距離 (cm)	実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	時間 (h)	実効線量 ($\mu\text{Sv/週}$)
搬入室 搬入扉前	E1 点 (図 3.4)	—	75	10	0	0	500	1.05	40	42.2
搬入室 出入口	E2 点 (図 3.4)	○	0	0	0	0	—	0.18	40	7.06
搬入室	E3 点 (図 3.4)	—	150	0	0	0	420	0.26	40	10.54
SR モニター室 貫通孔	E4 点 (図 3.5)	○	0	0	0	0	—	0.02	40	0.74

表 3.3: 発生装置に係る「管理区域境界」に対する遮へい能力 (変更あり)

場所	評価点 (参照図)	迷路 構造	コンクリ ート (cm)	鉄 (cm)	土 (cm)	鉛 (cm)	距離 (cm)	実効線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	時間 (h)	実効線量 ($\mu\text{Sv/3 月}$)
LTR/RTL 地上部	B1 点 (図 3.3)	—	100	0	210	0	460	0.05	500	23.2
曲線部 上部	B2 点 (図 3.3)	—	200	0	110	0	460	0.057	500	28.5
曲線部 上部	B3 点 (図 3.3)	—	160	0	110	0	460	0.128	500	63.8
入射部 上部	B4 点 (図 3.6)	—	200	40	90	0	480	0.34	500	171.6
ケーブル 用貫通孔	B5 点 (図 3.7)	○	0	0	0	0	—	0.35	500	173.7
電源棟 搬入口	B6 点 (図 3.4)	—	210	0	90	0	950	0.007	500	3.5
機械棟接続 部上部	B7 点 (図 3.8)	—	100	0	110	0	460	0.61	500	308.2
脱出口	B8 点 (図 3.9)	○	0	0	0	0	—	0.029	500	14.4
サービス トンネル扉	B9 点 (図 3.8)	○	0	0	0	0	—	0.66	500	332.5

表 3.4: 陽電子ダンピングリングにおける機構内各施設からの寄与 (変更あり)

図中番号	線源 線源 (発生点)		寄与線量	
			($\mu\text{Sv/h}$)	($\mu\text{Sv/3 月}$)
A	RI 施設	放射線照射棟等	7.99×10^{-5}	4.00×10^{-2}
1	SuperKEKB	筑波実験棟	1.59×10^{-6}	7.95×10^{-4}
2	SuperKEKB	大穂実験棟	9.01×10^{-6}	4.51×10^{-3}
3	SuperKEKB	富士実験棟	1.96×10^{-5}	9.80×10^{-3}
4	SuperKEKB	日光実験棟	1.70×10^{-6}	8.50×10^{-4}
5	BT	BT 中心	1.56×10^{-6}	7.80×10^{-4}
6	PF-AR	入射点	3.01×10^{-5}	1.51×10^{-2}
7	PF-AR	リング全体	8.53×10^{-6}	4.27×10^{-3}
8	ATF 入射器およびダンピングリング	リング中心	8.79×10^{-5}	4.39×10^{-2}
9	電子陽電子入射器	2-1 ターゲット	8.98×10^{-4}	4.49×10^{-1}
10	電子陽電子入射器	東側ビームダンプ	3.59×10^{-4}	1.79×10^{-1}
11	電子陽電子入射器	アーク部スリット	1.05×10^{-6}	5.25×10^{-4}
12	放射光研究施設ストレージリング	PF リングダンプ	1.50×10^{-4}	7.50×10^{-2}
13	電子陽電子入射器	ビームダンプ 1	1.99×10^{-6}	9.97×10^{-4}
14	コンパクト ERL	全体	3.97×10^{-4}	1.98×10^{-1}
15	デジタル加速器	ビームダンプ	6.66×10^{-20}	3.33×10^{-17}
16	STF	ビームダンプ 2	3.15×10^{-5}	1.58×10^{-2}
合算線量率			2.08×10^{-3}	1.04

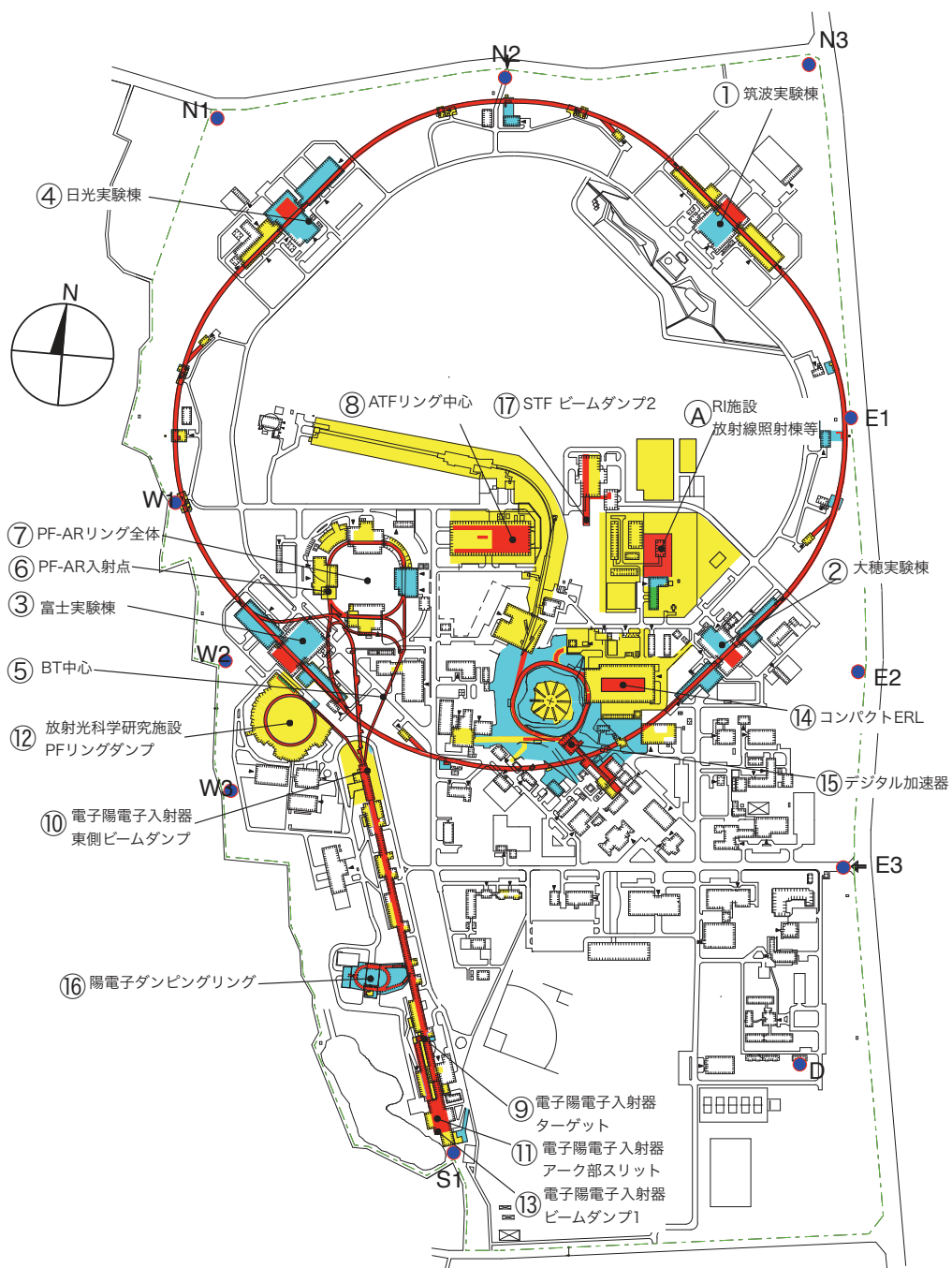
*1 発生点の位置は図 3.10、(47 頁) を参照

3.5.2 周辺施設からの寄与

本機構に点在する各施設からのスカイシャインによる陽電子ダンピングリングへの線量寄与を評価した結果を表 3.4(46 頁) に示す。線量発生点としての各施設の位置を図 3.10(47 頁) に示す。スカイシャインによる線量を評価するに際しては、

- 各施設において複数の運転モードがある場合には、最も線量寄与が大きい運転モードを選びそれが全運転時間持続する
- 同一施設において、2 カ所以上の箇所では線量寄与が発生する場合にはそれぞれを独立に評価する

ことを条件に評価した。全施設からの寄与を合算すると陽電子ダンピングリングでは、 $0.00208 \mu\text{Sv/h}$ の線量寄与がある。



主たる線源と線源評価点

図 3.10: 事業所内の主たる線源と線量評価点

第4章 インターロック等に係る書類

4.1 陽電子ダンピングリングのインターロックシステム及び自動運転表示

4.1.1 インターロックシステムと自動運転表示装置

図 4.3(55 頁) に、陽電子ダンピングリングのインターロックの論理図を示す。インターロック及び自動運転表示に関わる設備の個数および機能を表 4.1(51 頁) に、設置場所を表 4.2(51 頁) に示す。

4.1.1.1 扉スイッチ

発生装置室に通じる全ての扉が、インターロックに組み込まれている。扉スイッチが組み込まれた扉が開いている場合には、インターロックが作動し電子銃を運転できない。扉スイッチの設置場所を図 4.1(53 頁)、図 4.2(54 頁) に示す。

4.1.1.2 個人キーシステム

発生装置室に通じる出入口は施錠されており、扉を開錠するためには個人キーを使用する。個人キーは鍵保管箱で保管されており、このキーが 1 本でも鍵保管箱から抜けている場合には、インターロックが作動し電子銃を運転できない。鍵保管箱の設置場所を図 4.1(53 頁) に示す。

4.1.1.3 非常停止スイッチ

非常停止スイッチを押すと、インターロックが作動して電子銃の運転が停止する。非常停止スイッチは発生装置室内に合計 10 個設置されている。非常停止スイッチの設置場所を図 4.1(53 頁) に示す。

4.1.1.4 放射線エリアモニター

空間線量率を監視する放射線エリアモニター 1 台が、陽電子ダンピングリングのインターロックに組み込まれている。インターロック動作時には、陽電子ダンピングリングにビームを供給する電子銃の運転が停止する。放射線エリアモニターの設置場所を図 4.2(54 頁) に示す。

4.1.1.5 自動運転表示装置

加速器が運転中であることを自動的に表示し、入室の許可／不許可を知らしめる装置である。自動運転表示装置の設置場所を図 4.1(53 頁)、図 4.2(54 頁) に示す。

4.1.1.6 陽電子ダンピングリングトンネル室入域可の条件

陽電子ダンピングリングトンネル室入域の際の安全を確保するために、陽電子ダンピングリングトンネル室を入室不可の状態から、入室可能な状態にする時は、以下の項目が全て満足されていることを条件とする。

1. 図 4.1(53 頁) に示す安全に係わる偏向電磁石が OFF であること。
2. 図 4.1(53 頁) に示すビームシャッターが閉であること。

表 4.1: 陽電子ダンピングリングのインターロック、自動運転表示の総数及び機能

種類	数	機能	説明
扉スイッチ	5	電子銃停止	扉が開くと動作
非常停止スイッチ	10	電子銃停止	押すと動作
個人キーシステム	1	電子銃停止	キーが抜かれると動作
放射線エリアモニタ	1	電子銃停止	管理基準を超えると動作
自動運転表示	4	「運転中」の表示	

表 4.2: 陽電子ダンピングリングのインターロック、自動運転表示の設置場所

種類	場所	図
扉スイッチ	DR 電源棟地下 1 階、DR 機械棟 1 階、脱出口	図 4.1(53 頁)、図 4.2(54 頁)
非常停止スイッチ	陽電子ダンピングリングトンネル	図 4.1(53 頁)
個人キーシステム	DR 電源棟地下 1 階	図 4.1(53 頁)
放射線エリアモニタ	LTR トンネル地上部	図 4.2(54 頁)
自動運転表示	DR 電源棟地下 1 階、DR 機械棟 1 階、脱出口	図 4.1(53 頁)、図 4.2(54 頁)

図 4.1(53 頁)～ 4.2(54 頁) の説明

塗り分け

1. 桃色：管理区域・放射線発生装置使用室 (法)
2. 黄色：管理区域 (法)：一般管理区域 (機構)
3. 青色：周辺監視区域 (機構)

記号

1. △ : 自動運転表示装置
2. × : 非常停止スイッチ
3. ★ : 扉スイッチ (インターロック組み込みドア)
4. ■ (緑色) : 個人キーシステム (鍵保管箱及び ID カードリーダー)
5. ● (緑色) : インターロック・エリアモニター

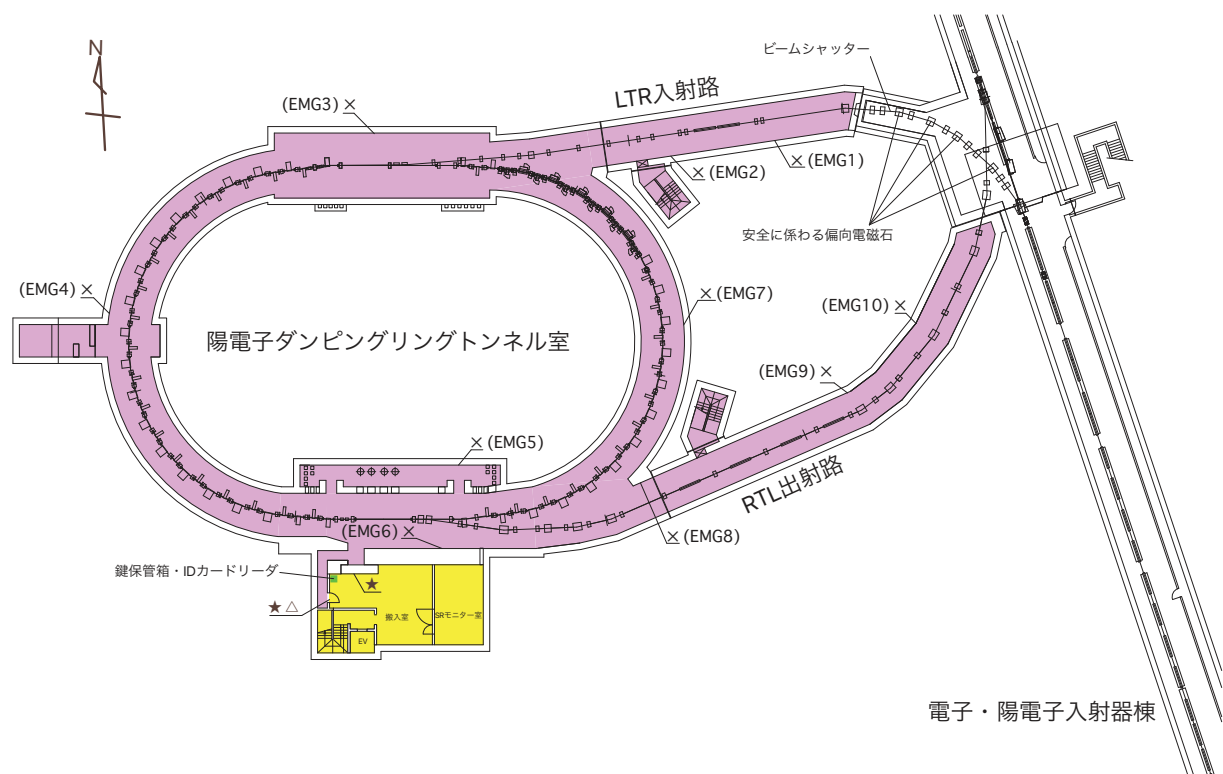


図 4.1: 陽電子ダンピングリングに係る安全装置の位置：陽電子ダンピングリングトンネル室

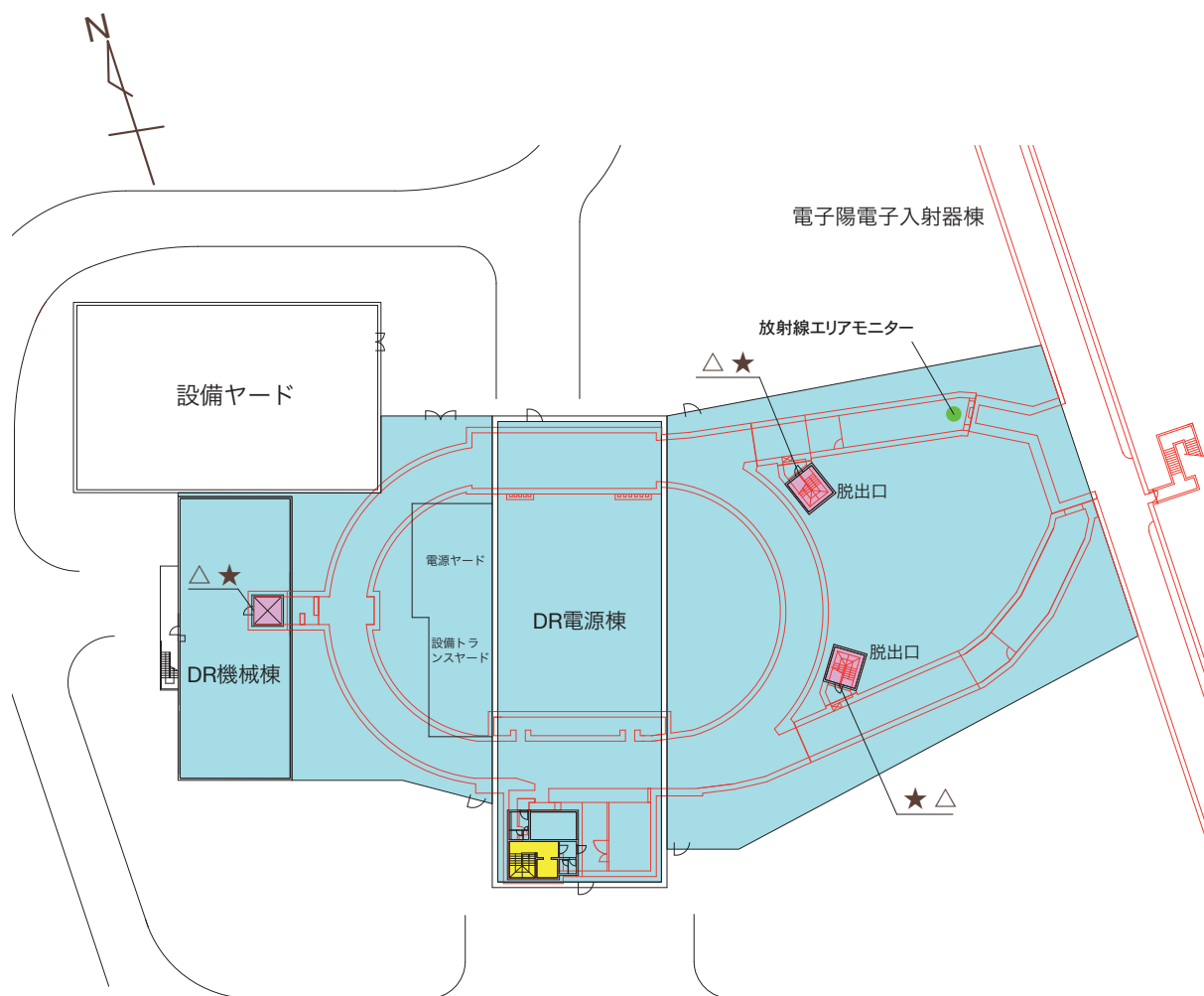


図 4.2: 陽電子ダンピングリングに係る安全装置の位置：地上部

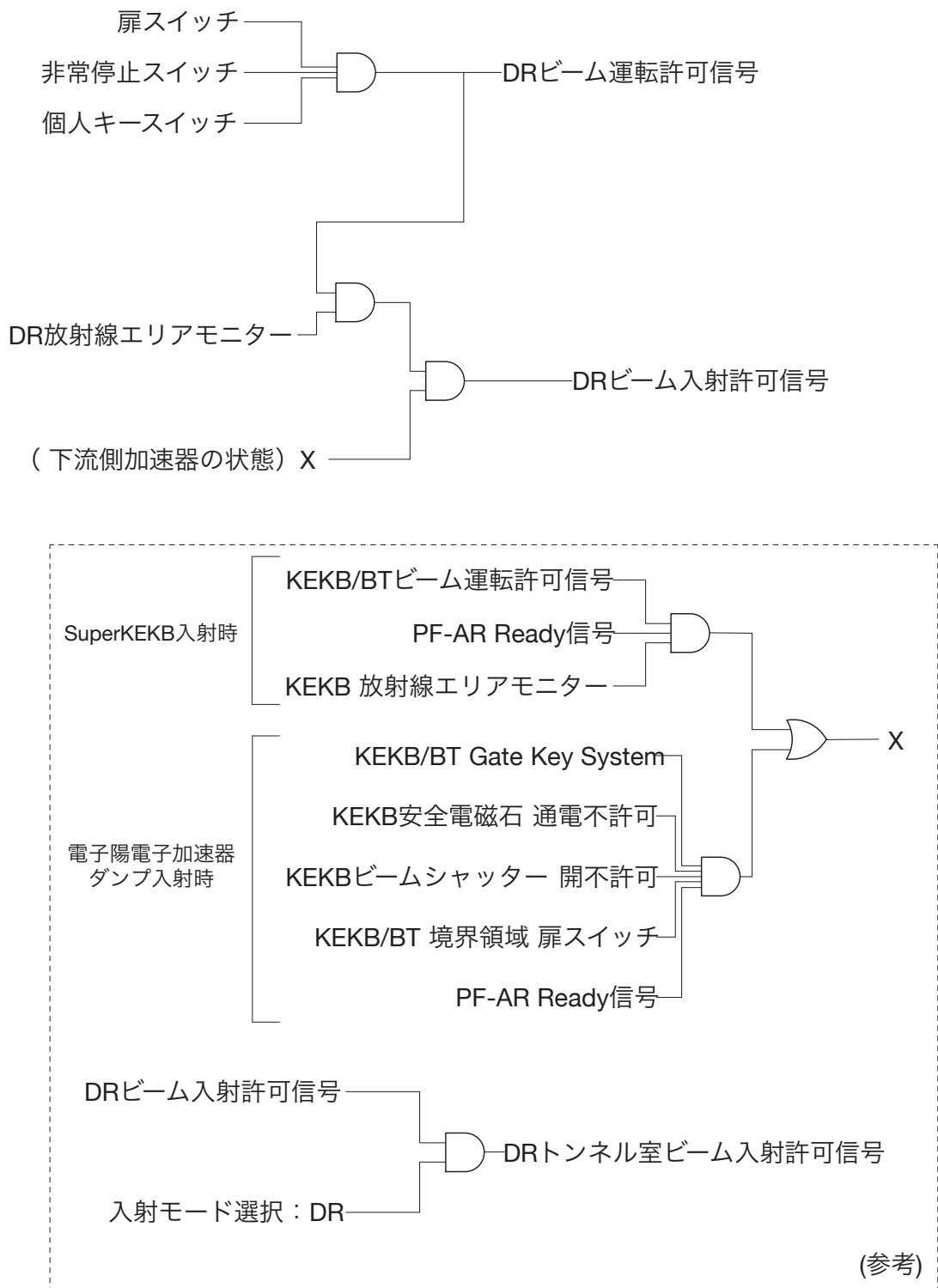


図 4.3: 陽電子ダンピングリングインターロック論理図

第5章 排気に係る書類

5.1 空气中誘導放射能濃度等の計算方式

5.1.1 熱中性子発生量

熱中性子の発生量 ϕ ($\text{n cm}^{-2}\text{s}^{-1}$) は Patterson 達 [13] の作成した次式で求める。

$$\phi = CQ/S \quad (5.1)$$

Q : 中性子発生率 (ns^{-1})

S : 中性子が発生する室内表面積 (cm^2)

C : 係数 1.25

5.1.2 空气中誘導放射能濃度

加速器運転中の空气中誘導放射能濃度 C_{RI} (Bq cm^{-3}) は Swanson[8] の方法で求める。

$$C_{RI} = \frac{A_s W L_{path}}{V} \quad (5.2)$$

A_s : Swanson による単位出力当たりの生成飽和放射能 [8] ($\text{Bq m}^{-1}\text{kW}^{-1}$)

V : 室容積 (cm^3)

W : 室内でのビーム損失 (kW)

L_{path} : 室内での光子の飛距離 (m)

5.2 発生装置室空气中的誘導放射能濃度の評価 (変更あり)

陽電子ダンピングリングでは、運転中はトンネル室内の温度を安定に保つためトンネルからの直接排気を行わない。

発生装置運転に伴って発生装置室内空气中に生成する主な核種を表 5.1(59 頁) に示す。初めに制動輻射光子と空气中的原子核との相互作用で生成する ^3H 、 ^7Be 、 ^{11}C 、 ^{13}N 、 ^{15}O 、 ^{38}Cl 、 ^{39}Cl 、次に熱中性子による ^{41}Ar の空气中濃度を評価する。

表 5.1(59 頁) の第 5 欄は、Swanson[8] の与える単位出力当たりのビーム損失に対する飽和放射能 A_s の値である。 A_s は、制動輻射光子が発生装置室内の空气中を飛ぶ距離 L_{path} (m) を単位として与えられている。実効的な L_{path} として 1.0 m を仮定した。

(5.2) 式 (57 頁) で評価した ^3H 、 ^7Be 、 ^{11}C 、 ^{13}N 、 ^{15}O 、 ^{38}Cl 、 ^{39}Cl の飽和放射能濃度を表 5.2(59 頁) の第 3 欄に示す。

空气中の ^{40}Ar が熱中性子を捕獲することで生成する ^{41}Ar の空气中濃度を評価するために、まず、中性子発生率を (3.5) 式 (28 頁) より求める。ビーム損失点の材質として鉄 ($Z=26$) を仮定する。中性子発生率 Q は、表 3.1(36 頁) のビーム損失率から、入射部で 1.05×10^{10} n/s、曲線部で 1.14×10^{10} n/s、その他通常部で 1.14×10^9 n/s、合計 2.30×10^{10} n/s となる。Patterson 達 [13] の作成した (5.1) 式 (57 頁) で $Q=2.30 \times 10^{10}$ n/s、と置き、 S として陽電子ダンピングリングトンネル室表面積 $2.8 \times 10^7 \text{ cm}^2$ を用いると

熱中性子束は 1.27×10^3 n/cm²/s となる。室からの排気が無いとし、反応断面積 0.66×10^{-24} cm² から ⁴¹Ar の飽和放射能濃度 (Bq cm⁻³) を求めると、

$$1.27 \times 10^3 \times 0.66 \times 10^{-24} \times 6.02 \times 10^{23} \times 0.0093 / (22.4 \times 10^3) = 2.09 \times 10^{-4} \text{ Bq/cm}^3 \quad (5.3)$$

となる。

告示別表第 1 に示されるそれぞれの核種の空気中濃度限度を表 5.2(59 頁) の第 2 欄に、また、規制値に対する飽和放射能濃度の割合の和を示す。同表に示されるとおり、1 週間または 3 月間連続運転したとしても法に係る空気中濃度限度の 1/10 及び排気中濃度限度を超えない。

表 5.1: 発生装置室内空気中に生成する主な放射性核種

核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	A_s (Bq/m/kW)
^3H	12.3 年	$^{14}\text{N}(\gamma, ^3\text{H})^{11}\text{C}$	22.73	5.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, ^3\text{H})^{13}\text{N}$	25.02	5.0×10^6
$^7\text{Be}^{*1}$	53.3 日	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	27.81	1.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	31.86	1.0×10^6
^{11}C	20.4 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	22.73	1.0×10^7
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	25.88	1.0×10^7
		$^{12}\text{C}(\gamma, \text{n})^{11}\text{C}$	18.72	1.0×10^7
^{13}N	9.96 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{n})^{13}\text{N}$	10.55	5.2×10^8
^{15}O	2.04 分	$^{16}\text{O}(\gamma, \text{n})^{15}\text{O}$	15.67	5.6×10^7
^{38}Cl	37.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{np})^{38}\text{Cl}$	20.59	2.2×10^5
^{39}Cl	56.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{p})^{39}\text{Cl}$	12.52	1.5×10^6
核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	反応断面積 (cm^2)
$^{41}\text{Ar}^{*2}$	1.83 時間	$^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)^{41}\text{Ar}$	(熱中性子)	6.6×10^{-25}

*1 核破碎反応により生成。

*2 中性子捕獲反応により生成。

表 5.2: 空气中放射能濃度と規制値に対する比 (変更あり)

核種	空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)	空气中濃度限度 に対する比
^3H	8×10^{-1}	4.62×10^{-7}	5.78×10^{-7}
^7Be	5×10^{-1}	9.25×10^{-8}	1.85×10^{-7}
^{11}C	2×10^{-1}	9.25×10^{-7}	4.62×10^{-6}
^{13}N	2×10^{-1}	4.81×10^{-5}	2.40×10^{-4}
^{15}O	2×10^{-1}	5.18×10^{-6}	2.59×10^{-5}
^{38}Cl	3×10^{-1}	2.03×10^{-8}	6.78×10^{-8}
^{39}Cl	3×10^{-1}	1.39×10^{-7}	4.62×10^{-7}
^{41}Ar	1×10^{-1}	2.09×10^{-4}	2.09×10^{-3}
計			2.36×10^{-3}

第6章 排水に係る書類

6.1 放射線発生装置における排水の取扱い

陽電子ダンピングリングは閉ループの冷却水系統を有する。冷却水および排水中の放射能の対策の必要は無い。

第7章 その他の事項

7.1 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例

陽電子ダンピングリングが7日以上停止する場合には、放射線障害防止法施行規則第22条の3に基づいて、以下に述べる措置を講ずることにより、表7.1(62頁)に示す放射線発生装置に係わる管理区域の全域又はその一部を管理区域でないものとみなして出入管理を行うことがある。ただし、この施行規則第22条の3を適用する区域は、他の管理区域と壁又はフェンスなどで区画されているものとする。また、適用期間中に当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超える恐れがない場合に限る。

- 放射線障害防止法施行規則第22条の3を適用する前に、当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超えていないことを測定、または計算で確認する。
- 適用期間中は、当該区域の出入り口付近に「放射線発生装置停止中」を期間及び注意事項とともに表示する。

表 7.1: 放射線障害防止法施行規則第22条の3を適用する可能性のある場所

場所	図番号
DR 電源棟 1 階 EV ホール及び階段室	図 2.2(12 頁)
DR 電源棟地下 1 階の一般管理区域部分	図 2.3(13 頁)

関連図書

- [1] “Monte Carlo Transport of Electrons and Photons”, Edited by T. M. Jenkins, W. R. Nelson and A. Raindi, Plenum Press, New York and London (1988).
- [2] T. M. Jenkins, “Neutron and photon measurements through concrete from a 15 GeV electron beam on a target – Comparison with models and calculations”, Nucl. Instr. Methods **159**, 265 (1979).
- [3] G. Bathow, E. Freytag and K. Tesch, Nucl. Phys. **B2**, 669 (1967).
- [4] H. Dinter and K. Tesch, “Dose and shielding parameters of electron-photon stray radiation from a high-energy electron beam”, Nucl. Instr. Methods **143**, 349 (1977).
- [5] R. G. Alsmiller, Jr. and J. Barish, “Shielding against the neutrons produced when 400-MeV electrons are incident on a thick copper target”, Particle Accelerator **5**, 155 (1973).
- [6] M. Sakano, H. Hirayama and S. Ban, “Calculations of dose equivalents due to stray radiation from a high energy electron beam in a forward direction”, Radiat. Prot. Dosim. **37**, 165 (1991).
- [7] X. Mao, K. Kase and W. Nelson, Health. Phys. **70**, 207 (1996).
- [8] W. P. Swanson, “Radiation Safety aspects of the operation of electron linear accelerators”, IAEA Technical Report No.188 (1977).
- [9] 放射線遮蔽入門第2版、57頁、兵藤知典、産業図書 (1979).
- [10] K. Tesch, “The Attenuation on the neutron dose equivalent in a labyrinth at an accelerator shield”, Particle Accelerator **12**, 169 (1982).
- [11] R. H. Thomas et al., “Studies on current problems of radiation shielding in KEK”, KEK 78-7 (1978).
- [12] R. R. Nason et al., Nucl. Sci. Eng. **79** (1981) 404.
- [13] H. W. Patterson and R. H. Thomas, “Accelerator Health Physics”, Academic Press, New York (1973).

